第 041 套

第 1 题

一根长度为l、质量为m 的均匀木条，水平放在质量可忽略的木块 A、B 上。A 固定，开始时位于木条左端；B 位于木条右端左侧x_{10} 处，$0 < x_{10} < l/2$。木条与两个木块的动摩擦因数均为μ_0，B 与地面无摩擦。木条和 B 最初静止，给 B 施加水平向左的力$F(t)$，使 B 和木条均作匀加速运动，直至 B 与 A 相遇。求二者的加速度和$F(t)$。

原卷把木条位移$x_2(t)$ 写作“向右位移”；以向右为正时，实际运动的x_2 为负。下面另设向左位移$u = -x_2$，避免把坐标符号误当成运动方向。

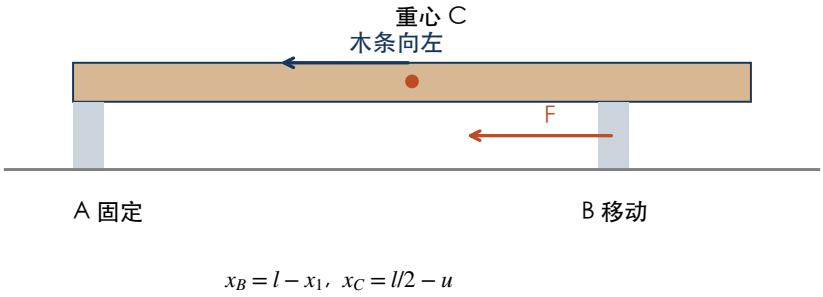


图 1: 题面模型

一、题型定位

变动支点的动力学。需要同时满足竖直平衡、对木条的力矩平衡和两个接触处的滑动方向。

二、知识点

刚体平动；动摩擦方向由相对速度决定；无质量物体的瞬时受力平衡；多项式恒等式；功率检验。

三、物理图像

木条向左运动，B比木条向左运动得更快。A 对木条的摩擦向右，B 对木条的摩擦向左。支点靠近时，两支持力的比值可以保持不变。

四、解题入口

先设向左加速度大小为a_1（B）和a_2（木条），再从相对运动检查这个设定。

$$x_1 = x_{10} + \frac{1}{2}a_1 t^2, \qquad u = \frac{1}{2}a_2 t^2.$$

用固定的地面坐标写支点和重心位置，比直接追踪木条两端更简洁：

$$x_A = 0, \quad x_B = l - x_1, \quad x_C = \frac{l}{2} - u.$$

五、解析

支持力与摩擦力

记$b = x_B$、$c = x_C$。木条始终水平，竖直方向没有加速度，对重心的合力矩也为零。因此

$$N_A + N_B = mg,$$

$$N_B b = mgc.$$

后一式也可由对 A 取矩得到；木条虽有水平加速度，但水平惯性力对同一高度的 A 不产生力矩。于是

$$N_B = mg\frac{l/2 - u}{l - x_1},$$

$$N_A = mg\frac{l/2 - x_1 + u}{l - x_1}.$$

A 不动，木条向左滑，A 的摩擦力大小为$\mu_0 N_A$，方向向右。若 B 向左比木条快，则 B 对木条的摩擦力大小为$\mu_0 N_B$，方向向左。木条的平动方程为

$$ma_2 = \mu_0 N_B - \mu_0 N_A.$$

消去支持力得

$$a_2 = \mu_0 g\frac{x_1 - 2u}{l - x_1}.$$

代入两个匀加速位移：

$$a_2\left(l - x_{10} - \frac{1}{2}a_1 t^2\right) = \mu_0 g\left[x_{10} + \left(\frac{1}{2}a_1 - a_2\right)t^2\right].$$

这不是只在某一时刻成立的等式，而是在整个相遇前区间成立的恒等式。常数项给出

$$a_2(l-x_{10})=\mu_0 g x_{10},$$

二次项给出

$$-a_1a_2=\mu_0 g(a_1-2a_2).$$

先解常数项，再解二次项：

$$\boxed{a_2=\frac{\mu_0 g x_{10}}{l-x_{10}}},$$

$$a_1(\mu_0 g+a_2)=2\mu_0 g a_2,$$

$$\boxed{a_1=\frac{2\mu_0 g x_{10}}{l}}.$$

若沿用原卷向右的x_2，应写$\ddot{x}_2=-a_2$。

无质量木块所需的力

B所受木条摩擦向右，大小为$\mu_0 N_B$。B 的质量忽略不计，不宜套用一个有限质量的$F=ma_1$；其水平合力必须为零。

$$F(t)=\mu_0 N_B(t).$$

把解代回支持力公式，可以把分子和分母中的共同时间因子约去：

$$N_B=\frac{mgl}{2(l-x_{10})},$$

$$N_A=\frac{mg(l-2x_{10})}{2(l-x_{10})}.$$

因此

$$\boxed{F(t)=\frac{\mu_0 mgl}{2(l-x_{10})}}.$$

原题写成$F(t)$ 并不保证答案一定随时间变化。本题要求两个加速度恒定，恰好把支持力也约束为常量。

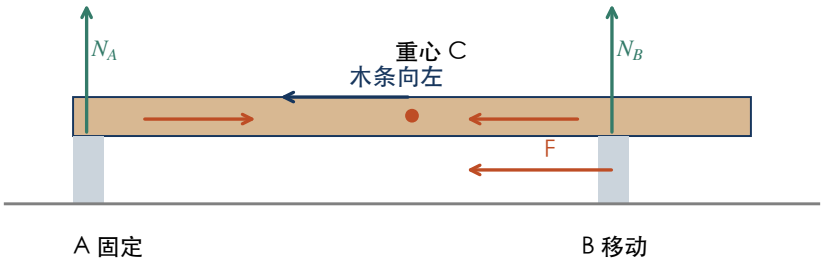


图 2: 支持力与相对运动

相对滑动方向是否自洽

由结果得

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2(l - x_{10})}{l}.$$

因为$0 < x_{10} < l/2$，所以

$$1 < \frac{a_1}{a_2} < 2.$$

任意$t > 0$ 有

$$v_B = a_1 t > v_{\text{rod}} = a_2 t > 0.$$

B 相对木条向左，故 B 对木条的摩擦向左；木条相对 A 向左，故 A 对木条的摩擦向右。起始瞬间可理解为外力建立后立即进入滑动的极限。若要研究实际静摩擦启动，还需要原题没有给出的静摩擦系数。

相遇时刻与终止条件

相遇发生在$x_B = 0$，即

$$l - x_{10} - \frac{1}{2} a_1 t_*^2 = 0.$$

因此

$$t_*^2 = \frac{l(l - x_{10})}{\mu_0 g x_{10}}.$$

木条此时的位移为

$$u_* = \frac{1}{2}a_2 t_*^2 = \frac{l}{2}.$$

其重心也恰好到达 A 上方：

$$x_C(t_*) = 0.$$

相遇之前，c/b 为有限常量。相遇瞬间，几何力矩方程成为$0 = 0$，单独靠它不能分配两个支持力。上面的支持力是从$t < t_*$ 取极限得到的，不能据此继续描述两木块重合后的过程。

另一条推导路线

令支持力分数

$$\nu = \frac{N_B}{mg} = \frac{c}{b}.$$

如果两个加速度恒定，则上式必须不随时间变化。比较

$$c = \frac{l}{2} - \frac{1}{2}a_2 t^2,$$

$$b = l - x_{10} - \frac{1}{2}a_1 t^2$$

的系数可得

$$\nu = \frac{l}{2(l - x_{10})}, \qquad a_2 = \nu a_1.$$

动力学又给出

$$a_2 = \mu_0 g(2\nu - 1).$$

这三式直接还原前面的结果。这条路线突出的是支点到重心的几何比例保持不变。

功率与热量检查

输入功率是外力作用点 B 的速度乘外力：

$$P_{\text{in}} = F a_1 t.$$

两个接触处的摩擦热功率按相对速度计算：

$$P_{\text{heat}} = \mu_0 N_A a_2 t + \mu_0 N_B (a_1 - a_2) t.$$

二者之差为

$$P_{\text{in}} - P_{\text{heat}} = \mu_0(N_B - N_A)a_2 t = ma_2^2 t.$$

木条动能的变化率正是

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}ma_2^2 t^2\right) = ma_2^2 t.$$

这同时检验了摩擦方向、外力的作用点和无质量 B 的能量处理。

数值代入与参数边界

取$l = 1\,\text{m}, m = 2\,\text{kg}, x_{10} = 0.2\,\text{m}, \mu_0 = 0.3, g = 10\,\text{m/s}^2$，有

$$a_1 = 1.2\,\text{m/s}^2, \quad a_2 = 0.75\,\text{m/s}^2,$$

$$N_A = 7.5\,\text{N}, \quad N_B = 12.5\,\text{N}, \quad F = 3.75\,\text{N},$$

$$t_* = \sqrt{\frac{4}{3}}\,\text{s}.$$

令$\varepsilon = x_{10}/l$，无量纲结果为

$$\frac{a_1}{\mu_0 g} = 2\varepsilon, \qquad \frac{a_2}{\mu_0 g} = \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}.$$

$\varepsilon \to 0$ 时两个加速度趋零，相遇时间发散；$\varepsilon \to 1/2$ 时$N_A \to 0$、$a_1 \to a_2$，B 与木条的相对滑动消失。两个端点都需要另行讨论，不能直接当作原题严格范围内的普通情形。

由观测量反推初始几何

假设实验可测两个加速度比$r_a = a_1/a_2$，初始间隙却未知。原解给出

$$r_a = 2(1-\varepsilon), \qquad \varepsilon = x_{10}/l.$$

因此

$$\varepsilon = 1 - \frac{r_a}{2}, \qquad x_{10} = l\left(1 - \frac{r_a}{2}\right).$$

再由 B 的加速度得到摩擦因数：

$$\mu_0 = \frac{a_1}{2g\varepsilon}.$$

这个反演要求$1 < r_a < 2$。若测出$r_a > 2$，不能得到负间隙后继续计算，应检查是否违反匀加速或接触假设。

若直接测得外力F，则

$$\frac{F}{\mu_0 mg} = \frac{1}{2(1-\varepsilon)} = \frac{1}{r_a}.$$

支持力也可从加速度求出：

$$N_B = \frac{mg}{r_a}, \qquad N_A = mg\left(1 - \frac{1}{r_a}\right).$$

二者不依赖相遇前的当前位置。给定a_1, a_2, F 可反推木条质量：

$$m = \frac{F r_a}{\mu_0 g}.$$

另一种观测是相遇时间。由$a_1 t_*^2/2 = l - x_{10}$ 与$a_2 t_*^2/2 = l/2$，消去时间即得同一个加速度比。两次独立测量若不相容，可能说明支持块质量或摩擦因数的理想化不够好。

速度和位置的比值分别满足

$$\frac{v_B}{v_{\mathrm{rod}}} = r_a, \qquad \frac{l - x_B}{u} = r_a + \frac{x_{10}}{u}.$$

后一式表明总几何坐标差的比并非固定，只有去掉初始偏置的位移比才固定。

全过程的外力功与耗散账本

由正文加速度 $a_1 = 2\mu_0 g\varepsilon$、$a_2 = \mu_0 g\varepsilon/(1-\varepsilon)$，B 从初态到 t 的位移为 $a_1 t^2/2$，木条向左位移为 $a_2 t^2/2$。B 按无质量处理，外力做功为

$$W_F(t) = \tfrac{1}{2} F a_1 t^2 = \frac{\mu_0^2 m g^2 \varepsilon}{2(1-\varepsilon)} t^2.$$

木条动能是

$$K(t) = \tfrac{1}{2} m a_2^2 t^2 = \frac{\mu_0^2 m g^2 \varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)^2} t^2.$$

因此总摩擦热为

$$Q(t) = \frac{\mu_0^2 m g^2 \varepsilon(1-2\varepsilon)}{2(1-\varepsilon)^2} t^2.$$

非负性要求 $\varepsilon \le 1/2$，与两处支持力及相对滑动条件一致。相遇时将 $t_*^2 = l(1-\varepsilon)/(\mu_0 g\varepsilon)$ 代入，得到

$$Q_* = \frac{\mu_0 mgl(1-2\varepsilon)}{2(1-\varepsilon)}.$$

也可直接按接触面的相对滑动距离计算。A 处滑动 l/2，B 处滑动 $l/2 - x_{10}$；相应热量为 $\mu_0 N_A l/2$ 与 $\mu_0 N_B(l/2 - x_{10})$。相加还原同一 Q。外力功在相遇时为 $\mu_0 mgl/2$，木条终态动能为 $\mu_0 mgl\varepsilon/[2(1-\varepsilon)]$，二者之差再次给出 Q。三种核对区分了地面位移、接触相对位移和动能，不能在三个表达式中交叉替换。

当 $\varepsilon \to 1/2$，A 支持力趋零，B 与木条趋于同速，滑动耗散趋零；这一极限在物理上是接触模型的边界，并非两摩擦接触仍保持一般状态。

六、关键洞察

匀加速条件使重心和移动支点以同一比例靠近固定支点。外力恒定是几何比例和摩擦动力学共同给出的结果。

七、易错点

不能把两处摩擦都画成同向；不能把 B 与地面无摩擦误读成 B 与木条无摩擦；质量忽略不等于加速度为零；在支点重合后继续套用支持力分配公式会失去依据。

八、课堂讲解建议

先让学生各画木条和 B 的受力图，说明各摩擦所依据的相对速度。再比较时间多项式系数；最后用功率式检验两个摩擦的正负号。

板书推导与可评分步骤

先让学生写下相对几何关系，再在地面系写两条运动方程。需要区分木条相对 A 的位移与 B 相对木条右端的位移，不能凭图上的箭头把二者当同一坐标。若符号定义随推导改变，后面的常加速度数值即使量纲正确也不可靠。

以 $\varepsilon = 1/4$ 作检查，原题系数给

$$a_1 = \mu_0 g/2, \qquad a_2 = \mu_0 g/3, \qquad a_1/a_2 = 3/2.$$

力矩比例给 $N_B/(mg) = 2/3$、$N_A/(mg) = 1/3$，水平净力为 $\mu_0 mg/3$，正好还原 a_2。支持块的恒外力为 $2\mu_0 mg/3$。评分可分别给几何约束、支持力、滑动方向及相遇事件四部分依据，避免只凭最终比值判满分。

九、变式训练

变式 1：两接触面的摩擦因数不同

A、B的动摩擦因数分别为μ_A,μ_B，其他条件不变。几何比例仍为

$$\nu=\frac{l}{2(l-x_{10})}.$$

于是

$$a_2=g[\mu_B\nu-\mu_A(1-\nu)],\quad a_1=\frac{a_2}{\nu},$$

$$F=\mu_B\nu mg.$$

要维持所设向左运动，需

$$\mu_B l>\mu_A(l-2x_{10}).$$

严格小于时，原来假设的运动和摩擦方向不成立，须重新建立分段模型。

变式 2：木条重心偏移

木条不均匀，初始重心在 A 右侧c_0，仍只作平动。此时

$$\nu=\frac{c_0}{l-x_{10}},\quad a_2=\mu_0 g(2\nu-1),\quad a_1=\frac{a_2}{\nu}.$$

所设滑动要求$1/2<\nu<1$。例如$c_0=0.6l,x_{10}=0.2l$，则$\nu=3/4$，有

$$a_2=\frac{1}{2}\mu_0 g,\quad a_1=\frac{2}{3}\mu_0 g,\quad F=\frac{3}{4}\mu_0 mg.$$

变式 3：B 有有限质量

B 的质量为M，外力仍使其走原题的轨迹，地面保持无摩擦。木条的支持力和加速度不变，而 B 的方程变为

$$F-\mu_0 N_B=Ma_1.$$

故所需外力增加Ma_1：

$$F=Ma_1+\frac{\mu_0 mgl}{2(l-x_{10})}.$$

增加的输入功率Ma_1^2t 正好是 B 的动能变化率。

变式 4：求全过程的摩擦热

外力作用点移动距离$l-x_{10}$，因此

$$W_{\text{in}}=\frac{1}{2}\mu_0 mgl.$$

令$\varepsilon=x_{10}/l$。木条末动能为

$$K_*=\frac{\mu_0 mgl\varepsilon}{2(1-\varepsilon)}.$$

由能量收支得

$$\boxed{Q_*=\frac{\mu_0 mgl(1-2\varepsilon)}{2(1-\varepsilon)}}.$$

在$0<\varepsilon<1/2$ 内热量非负，与接触处相对位移法一致。

第 2 题

两条相互垂直的光滑细管分别沿水平、竖直方向放置，两质量相等的带电小球 A、B 只能在各自管内运动，电量分别为$+q, -q$。开始 A 静止于距交点 O 为d 处，B 位于 O，速度竖直向下，大小$v_0 = \sqrt{kq^2/(3md)}$。忽略重力，求两球间距离的变化范围，以及 A 第一次返回初始位置所需时间。

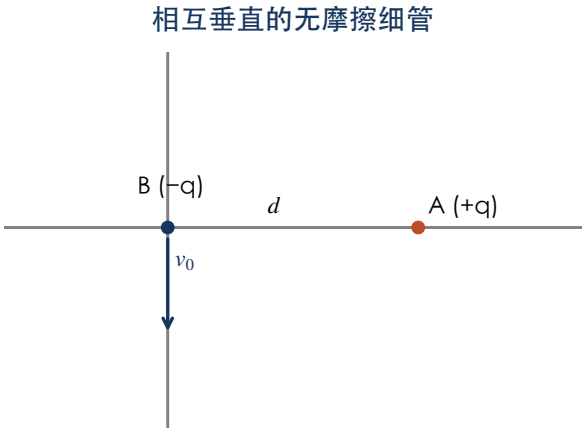


图 3: 题面模型

一、题型定位

受约束的两体库仑运动。把两个实际的一维坐标组合起来，得到一个可解的平面中心力方程。

二、知识点

库仑力分量；有效势；开普勒椭圆；偏近点角；返回事件与轨道周期的区别。

三、物理图像

组合点(x, y) 的轨道为椭圆，但实际 A、B 分别只沿各自的直线运动。组合点的面积速度守恒不是两球绕 O 的真实角动量守恒。

四、解题入口

设 A 的水平坐标为x，B 的竖直坐标为y，向上为正。

$$x(0) = d,\ y(0) = 0,\ \dot{x}(0) = 0,\ \dot{y}(0) = -v_0.$$

定义

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2},\qquad \Gamma=\frac{kq^2}{m}.$$

直接写两个轴向分力，避免把自由两体问题的约化质量套到受管道约束的模型中。

五、解析

坐标组合与两个积分

A所受吸引力沿从 A 指向 B 的方向，在水平管上的分量为$-kq^2x/\rho^3$；B 的竖直分量为$-kq^2y/\rho^3$。

$$\ddot{x}=-\frac{\Gamma x}{\rho^3},\qquad \ddot{y}=-\frac{\Gamma y}{\rho^3}.$$

因此组合点$\boldsymbol{r}=(x,y)$ 满足

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\Gamma}{\rho^3}\boldsymbol{r}.$$

真实总动能与组合点的动能表达一致：

$$K=\frac{m}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2).$$

库仑势能为

$$U=-\frac{kq^2}{\rho}.$$

把总能量除以m，得到比能量

$$\mathcal{E}=\frac{1}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-\frac{\Gamma}{\rho}.$$

初态代入给出

$$\mathcal{E}=\frac{1}{2}\frac{\Gamma}{3d}-\frac{\Gamma}{d}=-\frac{5\Gamma}{6d}.$$

由两个方程相乘相减，有

$$\frac{d}{dt}(x\dot{y}-y\dot{x})=x\ddot{y}-y\ddot{x}=0.$$

记守恒量

$$H=x\dot{y}-y\dot{x}=-dv_0,$$

$$H^2=\frac{\Gamma d}{3}.$$

A、B 的实际位置及速度各自在过 O 的同一直线上，故两球关于 O 的真实机械角动量都为零。这里的H 是组合方程的积分，物理解释不能偷换。

径向有效势和距离范围

在组合平面使用极坐标：

$$\dot{x}^2+\dot{y}^2=\dot{\rho}^2+\rho^2\dot{\varphi}^2,$$

$$\rho^2\dot{\varphi}=H.$$

能量写成

$$\frac{1}{2}\dot{\rho}^2+\frac{H^2}{2\rho^2}-\frac{\Gamma}{\rho}=\mathcal{E}.$$

距离极值处$\dot{\rho}=0$，因此

$$-\frac{5\Gamma}{6d}=\frac{\Gamma d}{6\rho^2}-\frac{\Gamma}{\rho}.$$

整理后得到

$$5\rho^2-6d\rho+d^2=0,$$

$$(5\rho-d)(\rho-d)=0.$$

两个转折距离为

$$\rho_{\min}=\frac{d}{5},\qquad \rho_{\max}=d.$$

即

$$\boxed{\frac{d}{5}\le AB\le d}.$$

初态径向速度为零，但不能据此断言以后距离不变。径向加速度为

$$\ddot{\rho}=\frac{H^2}{\rho^3}-\frac{\Gamma}{\rho^2},$$

故初态

$$\ddot{\rho}(0) = -\frac{2\Gamma}{3d^2} < 0.$$

初态是远点，距离随即减小。离心项在小距离处增大得更快，阻止组合点到达原点，所以两球不相撞。

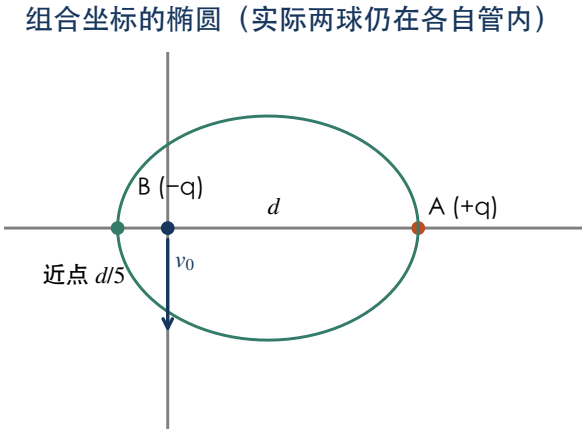


图 4: 组合坐标的椭圆与有效势

椭圆几何参数

由远点、近点求半长轴和偏心率：

$$a = \frac{\rho_{\max} + \rho_{\min}}{2} = \frac{3d}{5},$$

$$e = \frac{\rho_{\max} - \rho_{\min}}{\rho_{\max} + \rho_{\min}} = \frac{2}{3}.$$

半短轴为

$$b = a\sqrt{1 - e^2} = \frac{d}{\sqrt{5}}.$$

椭圆中心在$(2d/5, 0)$，O为左焦点，初态在右端。可选从初始远点量起的参数E：

$$x = a(e + \cos E),$$

$$y = -b \sin E,$$

$$\rho = a(1 + e\cos E).$$

当$E=0$ 时，$x=d, y=0$；当$E=\pi$ 时，$x=-d/5, y=0$。后者是近点，不是 A 的原始位置。

由面积速度建立时间关系

计算组合的叉积得

$$x\frac{dy}{dE}-y\frac{dx}{dE}=-ab(1+e\cos E).$$

因此

$$H=-ab(1+e\cos E)\dot{E}.$$

结合$H^2=\Gamma a(1-e^2)$，可得

$$\dot{E}=\frac{n}{1+e\cos E},\qquad n=\sqrt{\frac{\Gamma}{a^3}}.$$

从初态积分到E:

$$\boxed{nt=E+e\sin E}.$$

其右边导数$1+e\cos E$ 始终至少为$1/3$，故E 随时间严格增长，没有需要另选的时间分支。

A 返回初始位置要求

$$a(e+\cos E)=d=a(e+1),$$

即$\cos E=1$。除去初态，首次发生于$E=2\pi$。于是

$$t_A=\frac{2\pi}{n}=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\Gamma}},$$

$$\boxed{t_A=2\pi\sqrt{\frac{27md^3}{125kq^2}}}.$$

用题设初速度表示为

$$\boxed{t_A=\frac{6\pi d}{5\sqrt{5}\,v_0}}.$$

半个周期只使 A 从d 到$-d/5$，并未返回。虽然 B 在初态和半周期时都位于 O，也不能用 B 的过 O 事件替代 A 的返回事件。

速度检验

对参数式求导得

$$\dot{x} = -\frac{an\sin E}{1+e\cos E},$$

$$\dot{y} = -\frac{bn\cos E}{1+e\cos E}.$$

初态$\dot{x}=0$，且

$$\dot{y}(0) = -\frac{bn}{1+e} = -v_0.$$

近点处

$$\dot{x}(\pi) = 0, \qquad \dot{y}(\pi) = \frac{bn}{1-e} = 5v_0.$$

近点的比能量也应为

$$\frac{1}{2}(5v_0)^2 - \frac{5\Gamma}{d} = \frac{25\Gamma}{6d} - \frac{5\Gamma}{d} = -\frac{5\Gamma}{6d}.$$

同一能量在两端一致，且组合角动量满足$\rho_{\min}(5v_0) = dv_0$。

各小球的运动范围

由参数式可读出

$$-\frac{d}{5} \le x \le d,$$

$$-\frac{d}{\sqrt{5}} \le y \le \frac{d}{\sqrt{5}}.$$

但x, y 不能在这个矩形中独立取值，它们还满足椭圆约束：

$$\frac{(x-2d/5)^2}{9d^2/25} + \frac{y^2}{d^2/5} = 1.$$

管道可以穿过 O，A 或 B 单独经过 O 不等于两球碰撞。实际碰撞要求$x=y=0$，而椭圆不经过原点。

不先认出椭圆的检查路线

令$z = d/\rho$，径向能量也可以整理为

$$\dot{\rho}^2 = \frac{\Gamma}{3d}(5-z)(z-1).$$

速度平方非负立即要求$1 \le z \le 5$，还原距离范围。这个方法只需要能量与H；计算返回时间时再引入椭圆参数，就能避免直接处理端点带根号的时间积分。

从轨道微分方程直接得到椭圆

令$w = 1/\rho$，用组合极角φ 作自变量。由$\dot{\varphi} = Hw^2$，径向运动方程变为 Binet 方程：

$$\frac{d^2w}{d\varphi^2} + w = \frac{\Gamma}{H^2}.$$

故一般轨道可写为

$$w = \frac{\Gamma}{H^2}[1 + e\cos(\varphi - \varphi_p)].$$

本题初态远点在正x 轴，近点在负x 轴，取$\varphi_p = \pi$，得到

$$\rho = \frac{p}{1 - e\cos\varphi}, \qquad p = \frac{H^2}{\Gamma} = \frac{d}{3}.$$

初态$\varphi = 0, \rho = d$，所以

$$1 - e = \frac{1}{3}, \qquad e = \frac{2}{3}.$$

令$\varphi = \pi$，有

$$\rho_p = \frac{d/3}{1 + 2/3} = \frac{d}{5}.$$

椭圆面积为πab，组合面积速度为$|H|/2$，周期还能由面积比得到：

$$T = \frac{\pi ab}{|H|/2} = \frac{2\pi ab}{dv_0}.$$

代入$a = 3d/5, b = d/\sqrt{5}$，还原

$$T = \frac{6\pi d}{5\sqrt{5}v_0}.$$

这条路线使用轨道方程与面积，不需偏近点角的时间方程；偏近点角路线则更适合求某一给定位置的到达时间。两者对同一周期给出相同系数。

对任何组合极角间隔，时间积分为

$$\Delta t = \frac{1}{|H|}\int \rho^2, |d\varphi|.$$

轨道在近点附近速度快、在远点附近速度慢，因此不能把极角均匀增长作为近似时间参数。

到达管道交点的事件时间

组合椭圆上的不同 “返回” 事件不能混同。A 第一次到 O 是 $x=0$，而不是两球同时相遇。由 $x=a(e+\cos E)$，有

$$E_O=\arccos(-2/3).$$

时间方程 $nt=E+e\sin E$ 给

$$t_O=\frac{\arccos(-2/3)+(2/3)\sqrt{5}/3}{n}.$$

此时 B 在下方，$y=-b\sqrt{5}/3=-d/3$，两球距离 $d/3$；由于 H 非零，二者永不会同时到 O。在近点 $E=\pi$，B 回到 O 但 A 位于 $-d/5$，时间为 T/2。A 返回 $x=d$ 只有 $\cos E=1$，首次正时间为 E=2π，即 T。

$$t_O/T=\frac{\arccos(-2/3)+2\sqrt{5}/9}{2\pi}\simeq 0.4452.$$

因此 A 到交点晚于 T/4，却早于近点 T/2。若以匀速极角猜 T/4，会忽略初态在远点附近运动较慢的事实。

组合轨道的速度还满足活力公式

$$v_{\mathrm{comb}}^2=\Gamma(2/\rho-1/a).$$

在 $\rho=d/3$ 时 $v_{\mathrm{comb}}^2=13\Gamma/(3d)$，在近点时为 $25v_0^2$。这里的组合速率平方恰等于两球实际速率平方之和，不等于两球相对速度的模平方：实际相对坐标可写 $(x,-y)$，但相同的平方和仍因正交管道而成立。每个球的轴向速度须另从参数方程求导后读取。

六、关键洞察

等质量使两条轴向方程拥有相同的系数，才构成严格的平面开普勒方程。可解性来自方程的结构，不是两个真实小球绕 O 转动。

七、易错点

不要使用自由两体问题的约化质量；不要把H 当作真实角动量；不要把距离达到最大、B 过 O 或 A 到左端都叫作 A 返回初始位置。

八、课堂讲解建议

先用原始轴向方程建立模型，再分别检查能量和组合面积速度。把实际两个管道图和组合椭圆图并列，要求学生指出每个点的含义。

用无量纲轨道做教学核对

选 $d=\Gamma=1$，时间单位 $\sqrt{d^3/\Gamma}$，无量纲初速度为 $1/\sqrt{3}$。数值积分应保留

$$\mathcal{E}=-5/6, \qquad H=-1/\sqrt{3},$$

$$\rho_p=1/5, \quad a=3/5, \quad T=2\pi(3/5)^{3/2}.$$

把积分轨迹叠在椭圆上，只是几何检查；再核对首次 $x=d$ 事件和守恒量漂移，才能检查时间方程。若直接把真实两球约化成质量 $\mathrm{m}/2$ 的自由相对运动，会使力系数变成 2Γ，周期错 $\sqrt{2}$，距离范围也随初能比改变。

可评分的关键是先从两个轴向分力推组合方程，再求两个积分，最后解释返回事件。课堂上应让学生指出外界管道的约束力使实际总线动量不守恒，却不做功。这能解释能量积分成立、自由两体角动量却不可直接搬用。

九、变式训练

变式 1：任意初速度的轨道分类

令$\alpha=dv_0^2/\Gamma$，则

$$\mathcal{E}=\frac{\Gamma}{2d}(\alpha-2), \qquad H^2=\alpha\Gamma d.$$

在$0<\alpha<2$ 时轨道闭合，

$$a=\frac{d}{2-\alpha}, \qquad e=|1-\alpha|.$$

当$\alpha<1$，初态是远点，另一个转折距离为$\alpha d/(2-\alpha)$；当$1<\alpha<2$，初态是近点。$\alpha=2$ 为逃逸阈值。$\alpha=0$ 则失去离心屏障，会到达库仑奇点。

变式 2：两球距离始终不变

取$v_0=\sqrt{\Gamma/d}$，即$\alpha=1$。组合轨道为圆：

$$x=d\cos\omega t, \quad y=-d\sin\omega t, \quad \omega=\sqrt{\Gamma/d^3}.$$

因此$AB=d$。两个实际小球均作简谐运动，且相差四分之一周期；它们的共同周期为$2\pi\sqrt{d^3/\Gamma}$。

变式 3：质量不同还能直接套开普勒公式吗

若质量分别为m_A,m_B，则

$$\ddot{x}=-\frac{kq^2x}{m_A\rho^3}, \qquad \ddot{y}=-\frac{kq^2y}{m_B\rho^3}.$$

组合积分的变化率为

$$\dot{H} = \frac{kq^2 xy}{\rho^3}\left(\frac{1}{m_A} - \frac{1}{m_B}\right).$$

一般不再为零，因此原解的椭圆与周期公式不适用。守恒总能量仍成立，但一个能量积分不足以还原两个自由度的完整轨迹。

变式 4：近点处瞬间撤去相互作用

在原题近点处撤去库仑相互作用，撤去过程不施加额外冲量。以后 A 静止于$x = -d/5$，B 以$5v_0$ 向上匀速运动。设撤去后的时间为τ，则

$$AB(\tau) = \sqrt{\frac{d^2}{25} + 25v_0^2\tau^2}.$$

撤去相互作用改变势能约定和外部装置的能量收支，不能要求撤去前后的“仅两球机械能”按原势能表达不变。

椭圆的转动方向与时间分支

正文取$x = a(e + \cos E)$、$y = -b\sin E$，从$E = 0$ 出发时y 向负方向运动。由面积速度守恒，

$$\frac{dt}{dE} = \frac{1 + e\cos E}{n} > 0.$$

因此E 在整周中单调增加，不应只用反余弦的主值给返回时间。A 初次到原点对应$\cos E = -e$、$E \in (\pi/2, \pi)$；第二次到原点对应$2\pi - E$。二者时刻为

$$t_{A,1} = \frac{E + e\sin E}{n}, \qquad t_{A,2} = T - t_{A,1}.$$

B 的位移$y = 0$ 在半周期$E = \pi$ 也成立，但 A 此时在另一转折点；完整系统返回仍需$E = 2\pi$。教师可用这三个不同的返回事件，检查学生是否把某个坐标归零、某粒子回原位与整个状态返回混在一起。

第 3 题

一辆平衡车沿倾角0.8° 的斜坡下行。车轮可视为质量2.68 kg、半径0.174 m 的均匀圆柱，其余部分与载荷的总质量为$5.12\times10\,\mathrm{kg}$，取$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$。保持车体姿态、车轮纯滚动。求：(1) 车轮绕自身中轴的转动惯量；(2) 匀速下行时电机的制动力矩；(3) 速度$1.18\times10\,\mathrm{m/s}$、能量回收效率20% 时的发电功率；(4) 关闭电机后车的加速度。

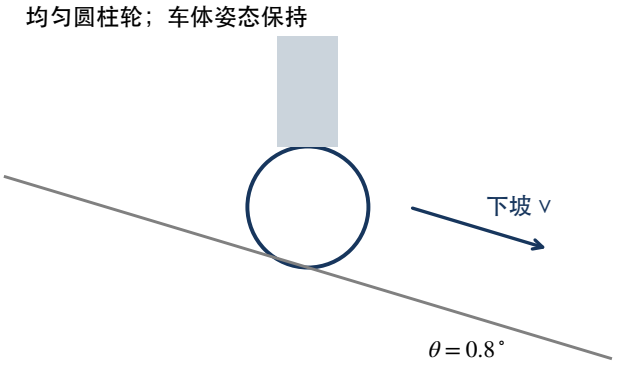


图 5: 题面模型

一、题型定位

带转动惯量的车辆动力学及再生制动。

二、知识点

质心平动与绕轮心转动；纯滚动约束；静摩擦；制动力矩与功率。

三、物理图像

下坡时重力沿坡分量向下。匀速滚动需要地面向上的摩擦以及反向电机力矩；关闭电机后，摩擦仍可驱动车轮转动。

四、解题入口

沿斜坡向下为正。记总质量$M=m_1+m_2$、轮半径R、轮转动惯量I。

$$M=2.68+51.2=53.88\,\mathrm{kg},$$

$$I=\frac{1}{2}m_1R^2=0.04056984\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

设摩擦大小f 向上，电机的制动力矩大小为τ。两个运动方程和一个滚动约束是解题的入口。

五、解析

建立平动和转动方程

车轮和载荷作为整体，其沿坡方程为

$$Ma = Mg\sin\theta - f.$$

以沿下坡滚动的角加速度为正，绕轮心方程为

$$I\dot{\omega} = fR - \tau.$$

纯滚动要求

$$v = R\omega, \qquad a = R\dot{\omega}.$$

于是

$$\frac{I}{R^2}a = f - \frac{\tau}{R}.$$

将此式代入平动方程：

$$\left(M + \frac{I}{R^2}\right)a = Mg\sin\theta - \frac{\tau}{R}.$$

等效惯性质量因此为

$$M_{\text{eff}} = M + \frac{I}{R^2} = 53.88 + 1.34 = 55.22\,\text{kg}.$$

轮的转动惯量只增加惯性，并不额外增加重力。坡向重力仍按实际总质量M 计算。

匀速下行的制动力矩

匀速时$a = \dot{\omega} = 0$，故

$$f = Mg\sin\theta,$$

$$\tau = fR = MgR\sin\theta.$$

代入数值：

$$\sin 0.8^\circ \approx 0.01396218,$$

$$f \approx 7.37237\,\mathrm{N},$$

$$\boxed{\tau \approx 1.28279\,\mathrm{N\,m}}.$$

此处角度必须按角度制的0.8° 计算，而不是把0.8 当作弧度。小角近似$\sin\theta \approx \theta\pi/180$ 会给出很接近的结果。

回收功率

电机制动时，机械功率的大小为

$$P_{\mathrm{mech}} = \tau\omega = \frac{\tau}{R}v.$$

匀速下坡的重力势能减少率是

$$-\dot{U} = Mgv\sin\theta.$$

由$\tau/R = Mg\sin\theta$ 可知两式相同。回收效率$\eta = 0.20$ 是从机械输入到电输出的比例：

$$P_{\mathrm{elec}} = \eta\tau\omega = \eta Mgv\sin\theta.$$

题设$v = 11.8\,\mathrm{m/s}$，因此

$$P_{\mathrm{mech}} \approx 86.9939\,\mathrm{W},$$

$$\boxed{P_{\mathrm{elec}} \approx 17.3988\,\mathrm{W}}.$$

其余约69.5951 W 是制动转换过程中未回收为电能的功率。在这个理想模型中，它不能再算作轮胎滑动耗散，因为轮胎与地面没有滑动。

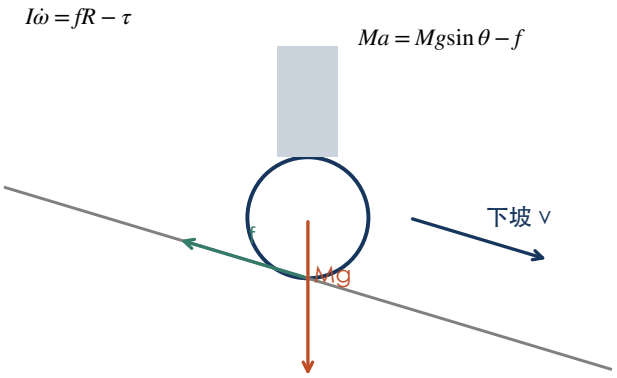


图 6: 车辆平动与车轮转动

关闭电机后的加速度

令$\tau = 0$，得到

$$a = \frac{Mg\sin\theta}{M + I/R^2}.$$

均匀圆柱的$I/R^2 = m_1/2$，故

$$a = \frac{m_1 + m_2}{\frac{3}{2}m_1 + m_2} g\sin\theta,$$

$$\boxed{a \approx 0.133509\,\mathrm{m/s^2}}.$$

无转动惯量的质点模型给出$g\sin\theta \approx 0.136829\,\mathrm{m/s^2}$，略大于实际纯滚动结果。这一差异来自部分势能转为轮的转动动能。

关闭电机后的静摩擦为

$$f_0 = \frac{I}{R^2}a \approx 0.178902\,\mathrm{N}.$$

它显著小于匀速制动时的$7.37237\,\mathrm{N}$。静摩擦不会固定等于某个“最大摩擦力”，而是随运动状态变化。

纯滚动是否能实现

斜坡法向无加速度时

$$N = Mg\cos\theta.$$

一般制动力矩下需要的摩擦为

$$f = \frac{I}{R^2}a + \frac{\tau}{R}.$$

若已知静摩擦系数μ_s，纯滚动必须满足

$$|f| \le \mu_s M g \cos\theta.$$

匀速制动的要求是

$$\mu_s \ge \tan\theta \approx 0.0139635.$$

无制动滚动的要求更低：

$$\mu_s \ge \frac{I/R^2}{M + I/R^2}\tan\theta.$$

原题没有给静摩擦系数，故数值答案以纯滚动成立为前提；若超过附着能力，平动和转动需要解除滚动约束分别求解。

能量方法再推加速度

整个车辆的动能为

$$K = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}\left(M + \frac{I}{R^2}\right)v^2.$$

关闭电机后下坡距离为s，重力做功

$$W_g = Mgs\sin\theta.$$

从静止出发时

$$\frac{1}{2}M_{\text{eff}}v^2 = Mgs\sin\theta.$$

再用$v^2 = 2as$，还原

$$a = \frac{Mg\sin\theta}{M_{\text{eff}}}.$$

能量法没有出现摩擦功，是因为静止地面的接触点速度为零。摩擦虽然不向整体输入能量，却在平动和转动之间传递作用。

一般制动过程的功率式

把一般运动方程乘v：

$$\frac{dK}{dt} = Mgv\sin\theta - \frac{\tau}{R}v.$$

右侧第二项就是电机吸收的机械功率。若电机保持固定力矩，斜坡角也固定，则加速度为常数；若电机保持固定电输出功率，则τ 通常需随$1/v$ 变化，加速度不再保持常量。

姿态模型的边界

题目让车体保持平衡，可将姿态控制视为理想约束；其余质量随车辆平动。车体重心高度、车轮数量和俯仰控制规律没有给出，不能由此题进一步断定关闭所有控制后真人骑乘一定稳定。第 (4) 问描述的是电机驱动力矩为零、姿态条件仍保持的平动滚动模型。

车轮惯量的积分与加速时间

为验证均匀圆柱惯量，设轮轴垂直圆面，圆柱厚度为b、体密度为ρ_m。半径r' 到$r'+dr'$ 的薄环质量为

$$dm = 2\pi\rho_m b r', dr'.$$

轴向惯量为

$$I = \int_0^R r'^2, dm = 2\pi\rho_m b\int_0^R r'^3 dr' = \frac{1}{2}\pi\rho_m b R^4.$$

圆柱质量$m_1 = \pi\rho_m b R^2$，所以

$$I = \frac{1}{2}m_1 R^2.$$

自由下坡从初速v_i 到v_f，加速度恒定，则

$$\Delta t = \frac{v_f - v_i}{a}, \qquad s = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}.$$

代入$a = Mg\sin\theta/M_{\text{eff}}$:

$$Mgs\sin\theta = \frac{1}{2}M_{\text{eff}}(v_f^2 - v_i^2).$$

右端可拆为平动和转动两项。其能量份额分别为

$$\frac{K_{\text{trans}}}{K} = \frac{M}{M_{\text{eff}}}, \qquad \frac{K_{\text{rot}}}{K} = \frac{I/R^2}{M_{\text{eff}}}.$$

本题转动能份额约为$1.34/55.22 \approx 2.43\%$。因为载荷远大于车轮质量，转动修正较小；对于没有载荷的单个均匀圆柱，该份额则为$1/3$，加速度为$2g\sin\theta/3$。

若以匀速通过相同坡长s，回收电能是

$$E_{\text{elec}} = P_{\text{elec}}\frac{s}{v} = \eta M g s \sin\theta.$$

速度虽然影响功率，却在固定高度匀速过程的总回收能量中消去。

纯滚动条件由静摩擦给出

“无滑动” 需要接触面有足够的静摩擦，而不是把摩擦直接设为零。自由下坡 $\tau = 0$ 时

$$f = \frac{I}{R^2}a = \frac{I/R^2}{M + I/R^2} M g \sin\theta.$$

法向力 $N = Mg\cos\theta$，所以最小静摩擦因数为

$$\mu_{s,\min} = \frac{I/R^2}{M + I/R^2}\tan\theta.$$

本题 $I/R^2 = 1.34\text{kg}$、$M = 53.88\text{kg}$，得 $\mu_{s,\min} \simeq 3.39 \times 10^{-4}$。这个很小的数源于坡角小且轮的惯量份额小，不表示所有自行车场景都可以忽略附着。

匀速发电制动时 $a = 0$，支持面沿坡摩擦变为 $f = Mg\sin\theta$，要求 $\mu_s \geq \tan\theta \simeq 0.01396$。同一坡面上，自由滚动与匀速制动的摩擦需求相差较大。

一般负载力矩下

$$a = \frac{Mg\sin\theta - \tau/R}{M + I/R^2},$$

$$f = \frac{(I/R^2)Mg\sin\theta + M\tau/R}{M + I/R^2}.$$

将 $|f| \leq \mu_s Mg\cos\theta$ 作为附加条件，才可判断规定力矩下纯滚动模型是否可行。若超过上限，应改为同时求平动、自转与滑动摩擦，不能继续使用 $v = R\omega$。

六、关键洞察

重力用实际质量，动能用平动质量加转动惯量的等效质量。两者分别决定能量来源和加速所需能量。

七、易错点

读错科学计数法会把载荷与速度各缩小十倍；效率不能乘在制动力矩上；“关闭电机” 不等于 “摩擦为零”；纯滚动静摩擦不做整体的地面接触功。

八、课堂讲解建议

要求先写带τ 的通式，再把匀速与关闭电机作为两个特例代入。用能量法复算自由下坡加速度，并解释f_0 与制动时摩擦的差别。

用功率和摩擦分别检验结果

让学生从三条互相独立的式子核对匀速制动：平动要求 $f = Mg\sin\theta$，转动要求 $\tau = fR$，能量要求 $P_{\text{mech}} = Mgv\sin\theta$。因此

$$P_{\text{mech}} = \tau v/R, \qquad P_{\text{elec}} = \eta P_{\text{mech}}.$$

若把效率乘进所需制动力矩，便会违反转动平衡；效率只作用于机械输入转换成电输出的比例。输出较少的其余能量转化为发电机内部热量，而不是使车辆失去匀速条件。

对自由下坡，能量给 $Mgh = K_{\text{trans}} + K_{\text{rot}}$；支持面的静摩擦在接触点瞬时功率为零，却分别改变平动与转动的能量份额。板书中可将摩擦功率在质心与轮轴的两种分解并列，解释总和为零。

九、变式训练

变式 1：要求以给定加速度下行

若要求沿坡加速度为a_d，所需力矩为

$$\tau = R[Mg\sin\theta - M_{\text{eff}}a_d].$$

$a_d < 0$ 表示减速，需要比匀速下行更大的制动力矩。若a_d 大于自然滚动加速度，此式变负，电机须驱动下坡。

变式 2：改变轮的质量分布

设$I = \beta m_1 R^2$。自由滚动的加速度为

$$a = \frac{(m_1 + m_2)g\sin\theta}{(1+\beta)m_1 + m_2}.$$

薄圆环$\beta = 1$ 比均匀圆柱$\beta = 1/2$ 的加速度小。匀速制动力矩和匀速回收功率与β 无关，因为此时转动动能不变。

变式 3：下行一定高度能回收多少能量

匀速下降竖直高度H，电输出为

$$E_{\text{elec}} = \eta MgH.$$

若初末速度不同且制动阶段始终吸收机械能，则

$$E_{\text{elec}} = \eta \left[MgH - \frac{1}{2} M_{\text{eff}} (v_f^2 - v_i^2) \right].$$

括号必须非负，才能按回收制动解释。

变式 4：附着能力限制制动力矩

代入一般加速度后，摩擦化为

$$f = \frac{(I/R^2) Mg \sin\theta + M\tau/R}{M + I/R^2}.$$

因此制动方向$\tau \geq 0$ 的上界为

$$\tau_{\max} = \frac{R}{M} \left[\mu_s Mg \cos\theta \left(M + \frac{I}{R^2} \right) - \frac{I}{R^2} Mg \sin\theta \right].$$

只在右侧非负、法向和姿态假设成立时，这个纯滚动制动上界才可使用。

第 4 题

地球半径$r = 6.37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$，地面重力加速度$g = 9.8\,\mathrm{m/s^{2}}$。一根均匀柔链的两端由径向支柱固定，端点距地心$R = 1.27 \times 10^{7}\,\mathrm{m}$，链的最低点距地心$r_1 = 8.91 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$。端点张力$F_1 = 1.84 \times 10^{7}\,\mathrm{N}$，最低点张力$F_2 = 8.83 \times 10^{6}\,\mathrm{N}$。求链在端点与支柱的夹角和链的线密度。

链形按给定张力重建，非恒重力悬链线

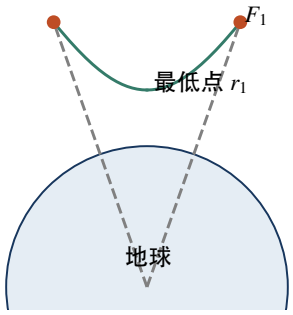


图 7: 题面模型

一、题型定位

中心引力场中的柔链静力学。用分布载荷的力矩性质求方向，用切向平衡求张力随半径的变化。

二、知识点

连续体微元平衡；中心力力矩为零；张力沿切线；变重力势；曲线弧长参数。

三、物理图像

链的最低点切线垂直径向，张力沿当地水平。两端较高，需承受更大张力。场强随距地心的平方衰减，不能全程用地面g。

四、解题入口

以弧长s 参数化链的一半，位置向量为$\boldsymbol{r}(s)$，切向单位向量为$\boldsymbol{t}$。

$$\boldsymbol{T} = T\boldsymbol{t}, \qquad \frac{d\boldsymbol{T}}{ds} = \lambda \frac{gr^{2}}{u^{2}}\boldsymbol{e}_{u},$$

其中$u = |\boldsymbol{r}|$，右侧与重力方向相反，因为两端张力之差平衡向内重力。

五、解析

中心力留下的力矩积分

对地心计算$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{T}$ 的弧长导数：

$$\frac{d}{ds}(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{T})=\boldsymbol{t}\times T\boldsymbol{t}+\boldsymbol{r}\times\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}.$$

第一项为零；分布重力沿径向，第二项也为零。因此

$$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{T}=\text{常向量}.$$

平面内记其大小为C：

$$Tu\sin\alpha=C.$$

最低点切线与径向垂直，故

$$C=F_2r_1.$$

端点处$u=R,T=F_1$，得到

$$F_1R\sin\alpha=F_2r_1,$$

$$\boxed{\alpha=\arcsin\frac{F_2r_1}{F_1R}}.$$

代入给定数值：

$$\frac{F_2r_1}{F_1R}\approx0.33666,$$

$$\boxed{\alpha\approx19.6747^\circ}.$$

这里取链半支从最低点走向端点时的锐角。若描述端点处作用在支柱上的力，力的方向相反，需要说明所取射线；通常所问链线与支柱的夹角指这一个锐角。

切向平衡与张力差

把微元方程点乘$\boldsymbol{t}$。因为$\boldsymbol{t}\cdot d\boldsymbol{t}/ds=0$，有

$$\frac{dT}{ds}=\lambda\frac{gr^2}{u^2}\boldsymbol{e}_u\cdot\boldsymbol{t}.$$

径向坐标的导数为

$$\frac{du}{ds} = \boldsymbol{e}_u \cdot \boldsymbol{t}.$$

因此

$$dT = \lambda \frac{gr^2}{u^2} du.$$

从最低点积分到任意半径u：

$$T(u) - F_2 = \lambda g r^2 \int_{r_1}^{u} \frac{dv}{v^2},$$

$$\boxed{T(u) = F_2 + \lambda g r^2 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{u} \right)}.$$

代入端点$T(R) = F_1$，解得

$$\boxed{\lambda = \frac{F_1 - F_2}{g r^2 (1/r_1 - 1/R)}}.$$

给定数值对应

$$g r^2 (1/r_1 - 1/R) \approx 1.33194 \times 10^7 \,\mathrm{m^2/s^2},$$

$$\boxed{\lambda \approx 0.718537 \,\mathrm{kg/m}}.$$

分母是单位质量从最低点到端点的引力势能差。张力差的量纲为牛顿，除以$\mathrm{m^2/s^2}$ 后得到$\mathrm{kg/m}$，与线密度相符。

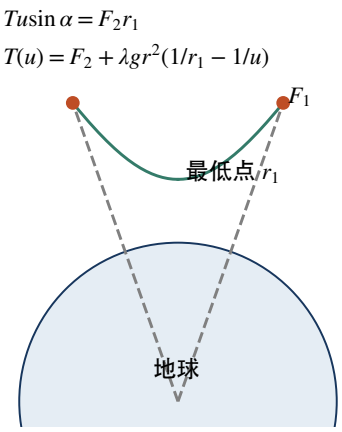


图 8: 张力积分与链形

用引力势写同一结果

取地球引力势

$$\Phi(u) = -\frac{gr^2}{u}.$$

则切向平衡可写为

$$dT = \lambda\, d\Phi,$$

$$T - \lambda\Phi = \text{常量}.$$

这说明柔链在保守体力场中的张力随势函数变化，而不直接随弧长线性变化。若将最低点高度差误当作链长，或把地面重力当作恒定，都不能得到正确的张力差。

端点方向不需要先求整条链形

第一问只依赖力矩积分和最低点的切向方向，因此无需计算链长。第二问只依赖两个位置的势差，因此无需知道端点之间的中心角。链形可在这两个积分求出后重建，顺序上更省步骤。

由

$$\sin\alpha(u) = \frac{C}{T(u)u}$$

和$du/ds = \cos\alpha$，得到

$$\frac{ds}{du} = \frac{1}{\sqrt{1 - [C/(T(u)u)]^2}}.$$

极角记为ϑ，则

$$u\frac{d\vartheta}{ds}=\sin\alpha.$$

因此

$$\frac{d\vartheta}{du}=\frac{C}{u\sqrt{[T(u)u]^2-C^2}}.$$

两式结合端点条件可计算半链弧长和半中心角：

$$L_{1/2}=\int_{r_1}^{R}\frac{du}{\sqrt{1-[C/(T(u)u)]^2}},$$

$$\vartheta_{1/2}=\int_{r_1}^{R}\frac{C\,du}{u\sqrt{[T(u)u]^2-C^2}}.$$

这些积分属于原题答案之后的几何核查，并非求第一、二问的必要步骤。

最低点的积分端点

在$u=r_1$，有$T(u)u=C$，上面两个被积函数出现可积的平方根奇性。不能把端点上的“无穷大”理解成链长无穷。

令$\Delta=u-r_1$，展开：

$$T(u)=F_2+\frac{\lambda g r^2}{r_1^2}\Delta+O(\Delta^2),$$

$$T(u)u=C+\left(F_2+\frac{\lambda g r^2}{r_1}\right)\Delta+O(\Delta^2).$$

记括号中的正系数为D_1，则

$$[T(u)u]^2-C^2=2CD_1\Delta+O(\Delta^2).$$

故被积函数只按$\Delta^{-1/2}$ 发散，其积分有限。数值计算可作替换

$$u=r_1+(R-r_1)t^2,\qquad 0\le t\le 1,$$

用$du=2(R-r_1)t\,dt$ 消去根号端点。这也是检验绘制链形是否闭合、对称的方法。

解的物理检查

因为$R>r_1$、$F_1>F_2$，所以$\lambda>0$。整个半支中

$$\frac{dT}{du}=\frac{\lambda g r^2}{u^2}>0.$$

张力单调增大，最低点承受最小张力，与图像一致。又因$r_1>r$，链不会穿过地球表面。整个过程采用不伸长的柔链、球对称地球场和静止端点；地球自转、链的弹性伸长和支柱稳定性均不在给定模型中。

局部近似的尺度判断

若两个半径相近，设$R=r_1+H$ 且$H\ll r_1$，则

$$\frac{1}{r_1}-\frac{1}{R}\approx\frac{H}{r_1^2}.$$

因此

$$F_1-F_2\approx\lambda g_1 H,\qquad g_1=g\frac{r^2}{r_1^2}.$$

这时可以用最低点附近的恒定重力近似。原题H/r_1 约为0.425，不属于小高度差，必须保留完整势差。

最低点曲率和局部链形

把微元平衡在最低点沿法向投影。最低点切向水平，法向径向向外，曲率项满足

$$F_2\kappa_1=\frac{\lambda g r^2}{r_1^2}.$$

因此最低点曲率与曲率半径为

$$\kappa_1=\frac{\lambda g r^2}{F_2 r_1^2},\qquad \mathcal{R}_1=\frac{F_2 r_1^2}{\lambda g r^2}.$$

这里的κ_1 是链在真实平面上的曲率，而不是极坐标角的导数。以最低点的当地水平和竖直坐标(X,Y) 表示链，局部形状为

$$Y=\frac{X^2}{2\mathcal{R}_1}+O(X^4).$$

地心距离还要包括地球径向几何的曲率：

$$u=\sqrt{X^2+(r_1+Y)^2},$$

$$u-r_1=Y+\frac{X^2}{2r_1}+O(X^4).$$

故

$$u - r_1 = \frac{X^2}{2}\left(\frac{1}{\mathcal{R}_1} + \frac{1}{r_1}\right) + O(X^4).$$

这给出前面端点积分平方根奇性的几何来源：从最低点向两侧，半径增量按水平距离平方变化。

张力在最低点附近的展开为

$$T - F_2 = \frac{\lambda g r^2}{r_1^2}(u - r_1) + O[(u - r_1)^2].$$

因此张力相对最低值的增加也是关于水平距离的二次项。最低点左右对称，没有一次项。链形绘图若最低点带尖角或张力随水平距离线性突变，就违背这个局部检查。

六、关键洞察

方向由中心力的零力矩性质决定，张力大小由势差决定。两个积分分别处理几何与载荷，避免一开始求复杂链形。

七、易错点

端点角的正弦不是F_2/F_1；地面g 不代表高空当地场强；张力之差不能直接等于半条链的总重量，因为各微元重力方向不同。

八、课堂讲解建议

先让学生对链微元取矩，找出$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{T}$ 不变。随后点乘切线求张力差，最后比较恒重力近似与本题的尺度。

从局部平衡到可复算的端点积分

链的两个条件必须共同决定 λ 与端角：端张力的能量差给 λ，关于地心的力矩积分给端角。只求一个条件会留下无限多条链形。

数值计算时用 $u = r_1 + (R - r_1)z^2$ 替换半径变量，最低点的平方根奇性被抵消。角度积分成为

$$\theta(R) = \int_0^1 \frac{2(R - r_1)zC}{u\sqrt{[T(u)u]^2 - C^2}}\, dz.$$

链长则是

$$L_{\text{chain}} = 2\int_{r_1}^{R} \frac{T(u)u}{\sqrt{[T(u)u]^2 - C^2}}\, du.$$

两个积分使用同一 T 和 C。若图稿的端点张力倾角与 $\sin\alpha = C/(F_1 R)$ 不一致，图形

即使平滑也不是本题链形。课堂上可让学生在图上画地心径向与链切向，说明 α 不是与竖直纸边夹角。

九、变式训练

变式 1：很小的高度差

已知$R - r_1 = H \ll r_1$，线密度近似为

$$\lambda \approx \frac{F_1 - F_2}{g_1 H}, \qquad g_1 = g(r/r_1)^2.$$

相对修正由$1/r_1 - 1/(r_1 + H) = H/[r_1(r_1 + H)]$ 给出：用线性势差的估计会把线密度低估约H/r_1。

变式 2：端点张力上限

设可承受张力$T_{\max} > F_2$。允许半径满足

$$\frac{1}{R} \geq \frac{1}{r_1} - \frac{T_{\max} - F_2}{\lambda g r^2}.$$

若右侧为正，有明确的R 上界；若右侧非正，单靠这个张力差条件不给出有限半径上界，还须检查链长与支柱几何条件。

变式 3：线密度随半径变化

若$\lambda = \lambda(u)$，力矩积分仍为$C = F_2 r_1$，但张力改为

$$T(u) = F_2 + g r^2 \int_{r_1}^{u} \frac{\lambda(v)}{v^2}\, dv.$$

例如$\lambda(v) = \lambda_0 v/r_1$，则

$$T(u) = F_2 + \frac{\lambda_0 g r^2}{r_1} \ln \frac{u}{r_1}.$$

变式 4：从端点测量反推最低点

若已知λ, F_1, F_2, R，张力差给出

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{R} + \frac{F_1 - F_2}{\lambda g r^2}.$$

求出r_1 后，端点角仍为$\arcsin[F_2 r_1/(F_1 R)]$。还须检验$r < r_1 < R$ 以及正弦不超过 1；不满足时，给定测量不能组成所设静态柔链。

第 5 题

激光干涉仪的两臂长均为$L=4\,\mathrm{km}$，激光波长$\lambda=10.6\,\mu\mathrm{m}$，每臂往返$N=200$ 次。若相位变化可分辨到10^{-8}，估计可测相对臂长变化σ_0 的数量级。月球质量$7.35\times10^{22}\,\mathrm{kg}$、地月距离$3.84\times10^{8}\,\mathrm{m}$，以$\sigma_M\sim GM/(dc^2)$ 估计月球影响，求对应相位变化的数量级。

设引力波能流密度$j=A\sigma^2G^{\alpha}c^{\beta}f^{\gamma}$，用量纲法确定指数。某事件中29、36 个太阳质量的黑洞并合为62 个太阳质量，距离1.3×10^{9} 光年，释放持续约$0.2\,\mathrm{s}$，频率约$100\,\mathrm{Hz}$。取$A=1$、$M_{\odot}=1.99\times10^{30}\,\mathrm{kg}$、$G=6.67\times10^{-11}$（SI）、$c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，各向同性平均估计振幅数量级。原题的波长、多次往返和平均辐射模型按所给条件使用。

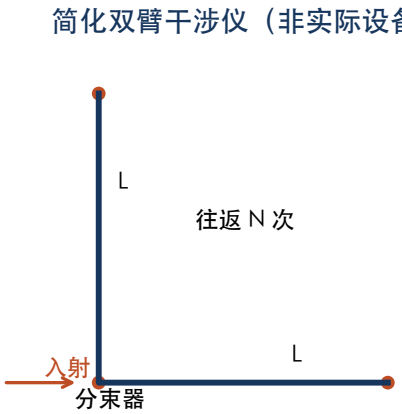


图 9: 题面模型

一、题型定位

多次光程相位、量纲分析和辐射通量估算。

二、知识点

光程差与相位差；数量级四舍五入；能流密度量纲；球面辐射平均；质量能量转换。

三、物理图像

往返增加相位积累，传播距离通过球面面积减弱能流。题设用一个标量振幅和平均持续时间，给出的是估算模型。

四、解题入口

约定σ 表示一臂的相对长度变化、另一臂作参考。若两臂分别伸缩$\pm\sigma L$，相位响应会多一个因子 2，但数量级结论不变。

$$\Delta\ell = 2NL\sigma, \qquad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta\ell.$$

下列计算先保留数值，最后才取十的整数次幂。

五、解析

臂长变化的相位响应

一臂变化$\Delta L = \sigma L$，单次往返多走的路程为$2\Delta L$。往返N 次的累积光程变化为

$$\Delta\ell = 2N\Delta L = 2NL\sigma.$$

对应相位差

$$\Delta\phi = \frac{4\pi NL}{\lambda}\sigma.$$

由可测阈值$\Delta\phi_0 = 10^{-8}$ 得

$$\sigma_0 = \frac{\lambda\Delta\phi_0}{4\pi NL}.$$

将单位换成米：

$$\lambda = 1.06 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}, \quad L = 4.0 \times 10^{3}\,\mathrm{m}.$$

所以

$$\boxed{\sigma_0 \approx 1.0544 \times 10^{-20}}.$$

相应单臂位移阈值为

$$\Delta L_0 = L\sigma_0 \approx 4.2176 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}.$$

按照十的整数次幂估计，σ_0 的数量级为10^{-20}。如果题目要求把$-\log_{10}\sigma_0$ 取最近整数，结果为 20。

题设月球影响的估计

按给定的势尺度估计

$$\sigma_M \sim \frac{GM_M}{d_M c^2}.$$

代入数值：

$$GM_M = 4.90245 \times 10^{12}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2,$$

$$d_M c^2 = 3.456 \times 10^{25}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2,$$

$$\sigma_M \approx 1.41853 \times 10^{-13}.$$

其相位响应为

$$\Delta\phi_M = \frac{4\pi NL}{\lambda}\sigma_M,$$

$$\boxed{\Delta\phi_M \approx 0.134534\,\mathrm{rad}}.$$

因此相位量级约为10^{-1}，$-\log_{10}\Delta\phi_M$ 的最近整数为 1。这一项是在题设的标量势估计下得到的，不是完整的实际干涉仪潮汐响应。实际差分响应还与两臂方向及空间变化有关，不能把相同的整体长度尺度自动等同于可测差分信号。

能流密度的量纲

能流密度是单位时间通过单位面积的能量：

$$[j] = \frac{ML^2T^{-2}}{TL^2} = MT^{-3}.$$

三个基本常量的量纲分别为

$$[G] = L^3M^{-1}T^{-2},$$

$$[c] = LT^{-1}, \qquad [f] = T^{-1}.$$

A 和振幅σ 在题设中均无量纲。于是

$$[G^\alpha c^\beta f^\gamma] = M^{-\alpha}L^{3\alpha+\beta}T^{-2\alpha-\beta-\gamma}.$$

逐一比较质量、长度、时间指数：

$$-\alpha = 1,$$

$$3\alpha + \beta = 0,$$

$$-2\alpha-\beta-\gamma=-3.$$

解得

$$\boxed{\alpha=-1,\quad \beta=3,\quad \gamma=2}.$$

因此

$$\boxed{j=A\frac{c^3}{G}\sigma^2 f^2}.$$

量纲只能确定幂次，不能确定A 或角分布；题设已给$A=1$ 才能继续求数值。

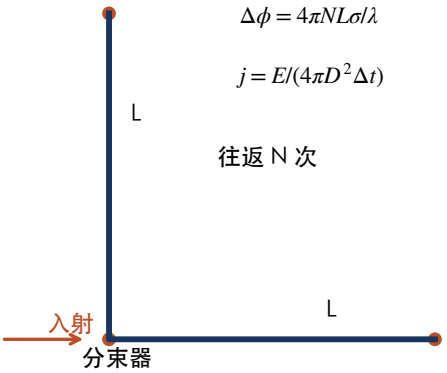


图 10: 光程积累与球面能流

辐射总能量和到达能流

质量减少

$$\Delta M=(29+36-62)M_\odot=3M_\odot.$$

把减少的质量能量全部视为此次辐射能量：

$$E_{\rm rad}=\Delta Mc^2=5.373\times10^{47}\,\mathrm{J}.$$

为换算光年，取一年365.25 天：

$$1\,\mathrm{ly}=365.25\times86400\,c\approx9.46728\times10^{15}\,\mathrm{m}.$$

传播距离为

$$D \approx 1.23075 \times 10^{25}\,\mathrm{m}.$$

各向同性且持续时间$\Delta t = 0.2\,\mathrm{s}$ 的平均能流为

$$\bar{j} = \frac{E_{\mathrm{rad}}}{4\pi D^2 \Delta t}.$$

于是振幅估计

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{G\bar{j}}{Ac^3 f^2}},$$

$$\boxed{\sigma_B \approx 5.90 \times 10^{-22}}.$$

若按最近整数取$-\log_{10}\sigma_B$，其值约为21.23，取 21。若只写常见科学记数法，则应保留5.90×10^{-22}，避免把 “尾数乘幂” 与 “最近十次幂” 两个约定混淆。

各参数如何影响振幅

把能量估算直接代入振幅式，得

$$\sigma_B = \frac{1}{Df}\sqrt{\frac{GE_{\mathrm{rad}}}{4\pi Ac^3 \Delta t}}.$$

因此相同源能量和频率下

$$\sigma_B \propto D^{-1}, \qquad \bar{j} \propto D^{-2}.$$

持续时间增大使平均能流减小，振幅按$\Delta t^{-1/2}$ 减小。这里使用的是平均辐射功率和单一代表频率，不能由此恢复随时间变化的波形峰值。

静态相位公式的时间尺度

单次往返传播时间为

$$\delta t = \frac{2L}{c} \approx 2.6667 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}.$$

N 次总时延为

$$N\delta t \approx 5.3333 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}.$$

若扰动频率很低、在总时延内几乎不变，直接乘N 合理。若振幅随时间快速变化，多次光路采样可能互相抵消，因此题中的静态响应用于动态波时还需要传递函数。这个修正影响精确系数，但本题只要求给定简化模型的数量级。

数量级表达的完整性

三个估计分别涉及可测阈值、月球给定尺度和并合平均振幅。把它们放到同一公式中比较时，应明确相位与相对长度的变量不同。

$$\sigma_0 \approx 1.05 \times 10^{-20},$$

$$\Delta\phi_M \approx 1.35 \times 10^{-1}\,\mathrm{rad},$$

$$\sigma_B \approx 5.90 \times 10^{-22}.$$

按题设阈值及上述静态一臂约定，平均波振幅小于该模型的分辨阈值；这只是本题参数组合的结论，不可反推实际探测系统不能探测该事件。

估算误差如何传到振幅

由平均能流模型，振幅可写为

$$\sigma = \left(\frac{GE}{4\pi A c^3 D^2 \Delta t f^2}\right)^{1/2}.$$

对数微分给出

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \frac{1}{2}\frac{dE}{E} - \frac{dD}{D} - \frac{1}{2}\frac{d\Delta t}{\Delta t} - \frac{df}{f} - \frac{1}{2}\frac{dA}{A}.$$

距离或频率误差对振幅相对误差有一次权重，能量、持续时间和A 有一半权重。若各误差独立，其方差按权重平方相加，而不是直接把正负误差相减。

相位阈值的反演为

$$\sigma_0 = \frac{\lambda\phi_0}{4\pi N L},$$

所以

$$\frac{d\sigma_0}{\sigma_0} = \frac{d\lambda}{\lambda} + \frac{d\phi_0}{\phi_0} - \frac{dN}{N} - \frac{dL}{L}.$$

这个式子帮助区分相位噪声改善与光程延长。增加光程只有在相位噪声和动态响应没有同时恶化时才给出相同的灵敏度提升。

若按照两臂反向等幅变化的约定，$\phi = 8\pi N L\sigma/\lambda$，所以

$$\sigma_{0,\pm} = \frac{1}{2}\sigma_0.$$

对应$-\log_{10}\sigma_0$增加$\log_{10}2\approx0.301$。虽然物理相位公式只差一个系数，若恰接近数量级取整边界，整数答案仍可能受约定影响，故应先写数值再注明取整。

辐射源的平均能量通量积分还满足

$$4\pi D^2\bar{j}\Delta t=E.$$

这项总能量反代检查可发现把光年误当时间、忘记面积平方或持续时间的错误。

六、关键洞察

先定义振幅与光程约定，再做量纲和数值。量纲正确并不能证明估算模型完整，平均振幅也不等于瞬时峰值。

七、易错点

往返要乘 2；光年是距离；能流密度不是总功率；距离平方影响能流，距离一次方影响振幅；数量级取整必须说明约定。

八、课堂讲解建议

分三步完成：画往返光路，列三个量纲指数方程，用质量差和球面面积求平均能流。最后讨论静态与动态响应的时间尺度。

区分阈值估算与可测信号

单臂长度变化模型中 $Delta\phi=4\pi NL\sigma/\lambda$。若一臂伸长另一臂缩短同样比例，差分相位加倍；若两臂同向等量变化，则理想差分信号消失。教师应先确定 σ 描述哪一个几何量，再讨论敏感度。

$$\Delta\phi_{\mathrm{diff}}=\frac{4\pi N}{\lambda}(\Delta L_x-\Delta L_y).$$

能流法只估计平均振幅，不能确定波形相位、方向或偏振。将幅度估算与检测阈值相比时，还需使用正文离散往返响应，而不是把 N 次相位累积当所有频率都同相。

$$H_N=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}e^{ij\omega\delta t}.$$

低频 $|H_N|\to1$；频率接近首零时增加 N 同时缩窄响应带宽。评分应保留“题设单臂玩具模型”与“真实差分观测”的口径说明。

振幅灵敏度与能量灵敏度的误差传播

题设简化模型以相位估计应变，

$$\sigma = \frac{\lambda \Delta\phi}{4\pi N L}.$$

各参数的对数微分为

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \frac{d\lambda}{\lambda} + \frac{d(\Delta\phi)}{\Delta\phi} - \frac{dN}{N} - \frac{dL}{L}.$$

若这些误差独立且已给出标准差，相对方差应把四项相对标准差的平方相加；不能直接把有符号微分相互抵消作为误差减少。由辐射通量$j \propto f^2\sigma^2$，应变的相对误差进入能流估计时乘二，频率的相对误差也乘二。

在题设单频近似里，从总辐射能反推振幅有$\sigma \propto E^{1/2} D^{-1} (\Delta t)^{-1/2} f^{-1}$。持续时间减半并不会使振幅加倍，而是使它乘$\sqrt{2}$。这组尺度关系可用于检查大数量级题的指数；实际波形和仪器响应仍需超出题设的模型。

九、变式训练

变式 1：改变波长与往返次数

若波长变为$\lambda/10$，其余不变，最小可测振幅降为$\sigma_0/10$；若往返次数增加十倍，同样改善十倍。两种改善都以噪声相位阈值不变及扰动在传播期间近似静态为前提。

变式 2：改变辐射方向分布

若朝向探测器的单位立体角能量是各向同性平均的b 倍，则j 乘b，振幅乘$\sqrt{b}$。例如$b = 4$，振幅估计为1.18×10^{-21}。量纲法不会告诉我们b 的值。

变式 3：频率与持续时间一起变化

同能量源的频率增至$2f$，持续时间减至$\Delta t/4$，则

$$\frac{\sigma'}{\sigma} = \frac{f}{2f}\sqrt{\frac{\Delta t}{\Delta t/4}} = 1.$$

能流增四倍而频率因子也增四倍，平均振幅保持不变。

变式 4：等时延采样的动态修正

用一个简化离散模型，让每次往返采样相差δt。归一化响应为

$$H(f) = \left| \frac{\sin(N\pi f \delta t)}{N \sin(\pi f \delta t)} \right|.$$

低频极限为 1；第一个零点在$f = 1/(N\delta t) = 187.5\,\mathrm{Hz}$。题设$100\,\mathrm{Hz}$ 时约为0.594。这个模型只是等幅离散采样的示例，实际光学腔的响应需由具体结构确定。

第 6 题

长度为l 的细狭缝平行于双棱镜的棱，狭缝至棱镜距离为h，棱镜至屏距离为L。棱镜折射率为n，两半的小折射角均为α。单色光波长为λ，狭缝各点非相干发光。求屏上干涉条纹间距和干涉区内的亮条纹数；再把狭缝在自身平面内转过小角β，求干涉条纹调制度M 及其第一次降为零的转角。采用近轴、小棱镜角近似。

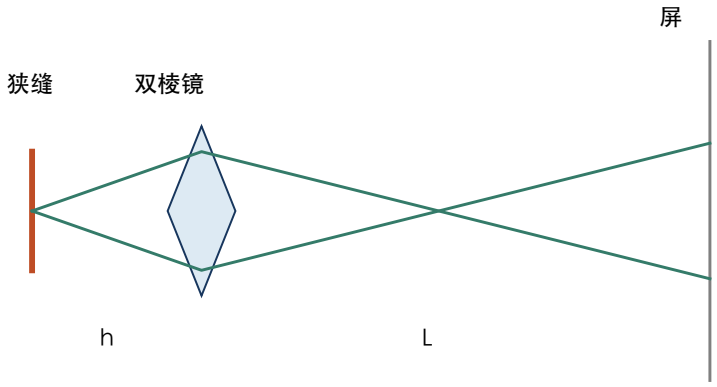


图 11: 题面模型

一、题型定位

双棱镜干涉与扩展非相干光源的可见度。

二、知识点

虚光源间距；两束几何重叠；相位平均；sinc函数；有限光源照明范围。

三、物理图像

每个源点都产生一组条纹，源点之间不叠加振幅而叠加强度。狭缝倾斜后，各源点的条纹横向错开，平均使明暗对比降低。

四、解题入口

小角偏折量记为$\delta = (n-1)\alpha$。两个虚光源位于狭缝平面，相距

$$d = 2h\delta,$$

到屏的距离为

$$D = h + L.$$

先求单个源点的干涉，再对源坐标积分。

五、解析

虚光源和条纹间距

两虚源间距为$d = 2h(n-1)\alpha$。屏点横坐标为X，在近轴近似下，光程差随X 线性变化：

$$\Delta\ell \approx \frac{dX}{D}.$$

相位差

$$\phi(X) = \frac{2\pi dX}{\lambda D}.$$

相邻亮纹对应相位增加2π，故

$$\boxed{\Delta X = \frac{\lambda(h+L)}{2h(n-1)\alpha}}.$$

这里的传播距离是从虚源平面到屏的$h+L$，而不是只用棱镜到屏的L。

几何干涉区及亮纹计数

中心源点的两束光在屏上重叠于

$$-L\delta < X < L\delta.$$

干涉区宽度为$W = 2L\delta$。亮纹中心在

$$X_k = k\Delta X, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

定义

$$q_* = \frac{L\delta}{\Delta X} = \frac{2hL(n-1)^2\alpha^2}{\lambda(h+L)}.$$

严格位于两束重叠内部的亮纹满足$|k| < q_*$。因此

$$\boxed{N_{\text{bright}} = 2\lceil q_* \rceil - 1}.$$

当q_* 不是整数时，也可写成$2\lfloor q_* \rfloor + 1$。当恰为整数时，边缘两束中的一束已经终止，是否把边缘算作 “亮纹” 需说明约定；本解只数真正处于双束重叠内部的中心。

若仅要求近似的条纹数，可以用

$$\frac{W}{\Delta X}=\frac{4hL(n-1)^2\alpha^2}{\lambda(h+L)}.$$

这个连续比值不是精确整数计数，尤其在条纹很少时不能混用。

倾斜狭缝引入源相位

以狭缝中点为原点，沿狭缝的坐标$s\in[-l/2,l/2]$。转角为β 时，源点横坐标为

$$x_s=s\sin\beta.$$

两个虚源对称偏移，单源点的干涉相位近似为

$$\phi(X,s)=\frac{2\pi d}{\lambda D}(X-x_s).$$

令

$$K=\frac{2\pi d}{\lambda D},$$

两束单源强度相等时

$$I_s(X)=2I_0[1+\cos(KX-Ks\sin\beta)].$$

非相干源点的总强度按s 积分：

$$I(X)=\frac{1}{l}\int_{-l/2}^{l/2}I_s(X)\,ds.$$

奇函数部分消失，余下

$$I(X)=2I_0\left[1+\frac{\sin z}{z}\cos(KX)\right],$$

$$z=\frac{\pi dl\sin\beta}{\lambda D}.$$

因此调制度，即$(I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$，为

$$\boxed{M=\left|\frac{\sin z}{z}\right|}.$$

$z=0$ 处按连续极限取$M=1$。sinc 的负值表示条纹反相，调制度作为非负对比度必须取绝对值。

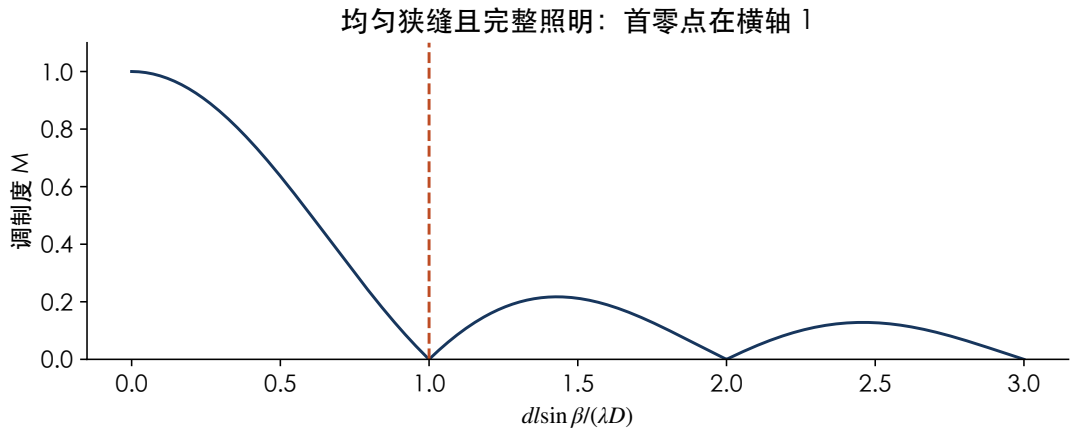


图 12: 条纹叠加与 sinc 可见度

第一个零点

未发生几何截光时，首个零点满足$|z| = \pi$：

$$|\sin\beta_0| = \frac{\lambda D}{dl} = \frac{\Delta X}{l}.$$

正转角的首零点为

$$\boxed{\beta_0 = \arcsin\frac{\lambda(h+L)}{2h(n-1)\alpha l}}.$$

若小角条件成立，可用

$$\beta_0 \approx \frac{\Delta X}{l}.$$

若反正弦的参数超过 1，则几何上没有该首零点；若参数不够小，还应重新检查近轴和小转角近似。

光源全部参加双束干涉的条件

上述 sinc 推导隐含屏点能够接收狭缝上所有源点的两束光。这个条件不能由 “非相干” 自动保证。

源点x_s 的几何重叠区中心在$-Lx_s/h$，半宽$L\delta$。因此屏中心$X = 0$ 能接收整个狭缝的双束光需

$$|x_s| < h\delta \quad \text{对所有} s,$$

即

$$l|\sin\beta| < d.$$

把预测首零点代入，得到额外条件

$$\boxed{\lambda D < d^2}.$$

这个条件满足时，首零点的 sinc 答案可在中央完整照明区直接使用。若不满足，狭缝在到达理论首零点以前已经被几何窗口截断，原题若没有进一步限定观察位置，不能无条件声称首零点仍为上式。

截光时的近轴修正

对给定X，参与双束干涉的源点需满足

$$|X + Ls\sin\beta/h| < L\delta.$$

所以有效源区间是原狭缝与下列区间的交集：

$$s \in \left[\frac{h(-\delta - X/L)}{\sin\beta}, \frac{h(\delta - X/L)}{\sin\beta}\right].$$

若$\sin\beta < 0$，应交换上下限。设交集长度为l_{eff}、中点为s_{c}，则双束部分的平均给出

$$M_{\mathrm{pair}} = \left|\operatorname{sinc}\frac{\pi d l_{\mathrm{eff}}\sin\beta}{\lambda D}\right|,$$

条纹相位另有$-Ks_c\sin\beta$ 的偏移。来自仅一束可达的源点还可能增加背景，使整个屏点的实际调制度进一步降低。

在屏中心的充分截光情形，$l_{\mathrm{eff}} = d/|\sin\beta|$，于是 sinc 参数固定为

$$|z_{\mathrm{eff}}| = \frac{\pi d^2}{\lambda D},$$

它一般不等于π。这解释了为什么“延长狭缝必能按同一公式得到零调制度”还需要照明条件。

数值示例与尺度检查

取$h = 0.2\,\mathrm{m}, L = 1\,\mathrm{m}, n = 1.5, \alpha = 0.01, \lambda = 500\,\mathrm{nm}, l = 1\,\mathrm{cm}$。得到

$$\delta = 0.005, \quad d = 2\,\mathrm{mm}, \quad D = 1.2\,\mathrm{m},$$

$$\Delta X = 0.3\,\mathrm{mm}, \quad W = 10\,\mathrm{mm}.$$

$q_* = 16.666\ldots$，故有 33 个亮纹中心。首零点

$$\beta_0 = \arcsin 0.03 \approx 1.719^\circ.$$

照明条件为$\lambda D = 6\times10^{-7}\,\mathrm{m}^2 < d^2 = 4\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$，该示例首零点在截光之前发生。

一般亮度分布的可见度公式

若狭缝亮度分布为非负函数$w(s)$，完整照明时，归一化复相位平均为

$$C(\beta) = \frac{\int w(s)e^{-iKs\sin\beta}ds}{\int w(s)ds}.$$

总强度的干涉项为$\mathrm{Re}[e^{iKX}C]$，故

$$M = |C|.$$

均匀有限狭缝的 Fourier 积分给出 sinc，偶对称亮度使C 为实数；若亮度不对称，C 一般为复数，同时改变调制度和条纹相位。

令亮度加权平均源坐标为$\bar{s}$、方差为σ_s^2。在很小倾角下，

$$C = 1 - iK\bar{s}\sin\beta - \frac{1}{2}K^2\langle s^2\rangle\sin^2\beta + \cdots.$$

取模后，平均偏置项只造成相位变化，调制度下降由方差控制：

$$M = 1 - \frac{1}{2}K^2\sigma_s^2\sin^2\beta + O(\beta^4).$$

均匀狭缝有$\sigma_s^2 = l^2/12$，所以

$$M = 1 - \frac{K^2l^2}{24}\sin^2\beta + O(\beta^4).$$

与 sinc 展开$1 - z^2/6 + \cdots$ 一致，因为$z = Kl\sin\beta/2$。这项二阶核验不依赖直接记忆 sinc 公式。

若$C = 0$，只说明对该空间频率的源相位平均恰好抵消，不代表每个源点停止干涉。在零点以后单源条纹仍存在，只是平均结果可能反相并出现旁瓣。

六、关键洞察

非相干性要求加强度。调制度是源空间分布的相位平均；计算首零点时，还必须检查整个光源是否仍照亮同一个双束区域。

七、易错点

虚源到屏距离误用L；把宽度除条纹间距当作精确整数；对非相干源点加振幅；忘记 sinc 取绝对值；忽略截光条件。

八、课堂讲解建议

先画一个源点的两虚像，再把两源点产生的条纹叠在同一屏上。完成积分后，要求学生用光线几何独立检查 sinc 的适用范围。

亮纹计数的端点检验

令 $q_* = L\delta/\Delta x$。在严格内部区间 $|j| < q_*$ 中计数，允许整数 j 包括零，得到 $2\lceil q_* \rceil - 1$。可用两个数检验：

$$q_* = 2.7 \Rightarrow j = -2, -1, 0, 1, 2 \quad (5 \text{ 条}),$$

$$q_* = 3 \Rightarrow j = -2, -1, 0, 1, 2 \quad (5 \text{ 条}).$$

若把边界也记亮纹，第二种才变 7 条。实际边缘一束光趋零，即使相位满足亮纹条件也没有稳定的高对比干涉纹，故正文采用严格内部计数。

扩展光源调制度从强度积分来，而非振幅平均；不相关源点不能先叠电场。让学生写 $\int [1 + \cos(\phi + bs)]ds$，自然得到 sinc。再要求检查有限狭缝是否全落在两束共同照明区，才能判断首零点推导可用于该实验。

不同源亮度如何改变可见度

若有限狭缝为三角形亮度分布

$$w(s) = 1 - \frac{2|s|}{l}, \qquad |s| < l/2,$$

完整双束照明时，可见度的复平均为 $\int w(s)e^{-ias}ds / \int w(s)ds$，其中 $a = 2\pi d \sin\beta/(\lambda D)$。偶对称性消去虚部，直接积分得

$$C(a) = \left[\frac{\sin(al/4)}{al/4}\right]^2.$$

首零点在 $al = 4\pi$，而均匀狭缝首零点在 $al = 2\pi$。两者具有相同的几何源长，首零位置仍不同，因为相位平均还取决于亮度权重。

这提供一个课堂诊断：若只测到首零角，不能在不知道亮度分布时唯一反推源长。源的整体平移只给复平均增加相位因子，不改变其模；改变权重分布则可以同时改变旁瓣和首零位置。仍须先检查完整照明条件，避免把截光后的有效分布误认成原来的三角形分布。

九、变式训练

变式 1：两束光强不等

若每个源点的两束强度为 I_1, I_2，且其比值沿源不变、均未截光，则

$$M = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\operatorname{sinc} z|.$$

例如$I_2 = 4I_1$，即使$\beta = 0$，最大调制度也只有4/5。

变式 2：高斯亮度的狭缝

假设有效源坐标服从标准差σ_s 的高斯分布，并忽略截光。其相位平均为高斯傅里叶变换：

$$M = \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi d\sigma_s \sin\beta}{\lambda D}\right)^2\right].$$

它随倾斜减小，却没有有限转角的严格零点。

变式 3：首零点与截光的先后

理论零点有$l\sin\beta_0 = \lambda D/d$；开始中央截光有$l\sin\beta_c = d$。所以$\beta_0 < \beta_c$ 等价于$\lambda D < d^2$。若d 减半而其他不变，左式不变、右式降为四分之一，可能使原来有效的首零点公式失效。

完整照明条件也可由几何定量检查。源点投影坐标 s 产生两虚源的整体位移，二者之间的共同照明宽度随 s 缩小。首零要求 $l\sin\beta = \lambda D/d$，若此时已经超过 d，就不存在全狭缝都形成双光束的区域。先检查

$$\lambda D < d^2,$$

再讨论首零角。取 $d^2 = 0.8\lambda D$ 时，该不等式不成立，理想 sinc 首零在完整照明模型外。观测调制度下降也可能来自截光和单束背景，不能倒推为完全相消。

变式 4：源长改变的效果

均匀源长加倍、保持全部照明时，小角首零点减半；但条纹间距仍由$\lambda D/d$ 决定，不因源长变化。源长改变的是对比度，棱镜几何决定的是条纹尺度。

第 7 题

第一部分：考虑$dy/dx = y^{3/4}$，$y \geq 0$。(1)求含一个待定常数的通解并确定定义域；(2)给出不能由该正支通解表示的无待定常数特解；(3) 画通解和特解曲线，讨论零点初值的非唯一性及原题关于混沌的说法。

(2) 由质量均为m、电荷分别为$+q, -q$ 的两小球和长度l 的轻刚杆组成电偶极子，在垂直平面的均匀磁场B 中运动。初始质心静止，杆沿x 轴，正电荷在正x 侧，初始角速度为$\omega_0 > 0$。忽略其他力。建立运动方程，画转角和角动量的相图，确定杆作振动与连续转动的分界，并在振动情形求质心沿初始杆方向的最大位移。

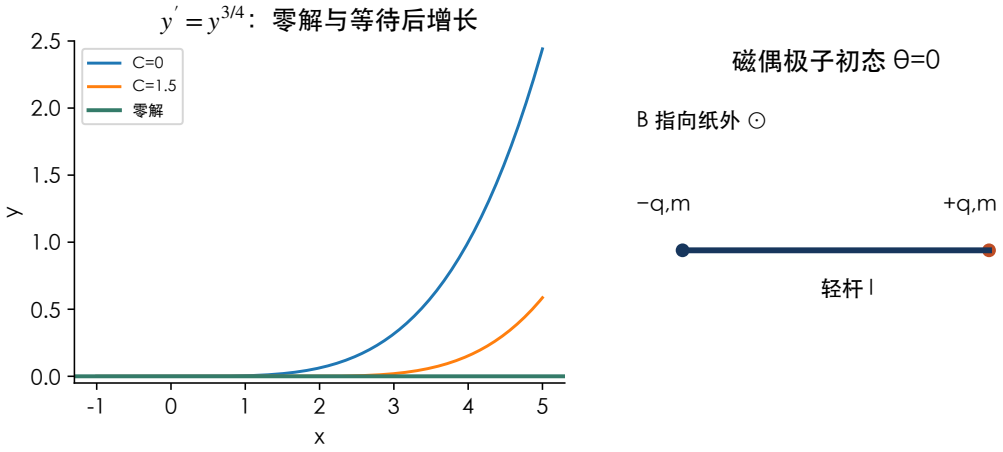


图 13: 题面模型

一、题型定位

非唯一微分方程与磁场中刚性电偶极子的可积运动。

二、知识点

非 Lipschitz 初值；洛伦兹力；质心平动与相对转动；摆方程；相空间分界轨道。

三、物理图像

洛伦兹力不做功，但可在质心动能与转动动能之间重新分配能量。消去质心速度后，杆角度满足单摆型方程，质心则有横向漂移。

四、解题入口

第 (1) 问分开处理$y > 0$ 与$y = 0$，分离变量不能在零点直接除以$y^{3/4}$。

第 (2) 问记杆方向$\boldsymbol{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$、质心速度$\boldsymbol{V}$，以及

$$\omega_B = \frac{qB}{m}, \qquad I = \frac{ml^2}{2}.$$

两个电荷的速度分别是质心速度加减绕质心的转动速度。

五、解析

第 (1) 问：正支、零支和拼接解

对$y > 0$ 分离变量：

$$y^{-3/4}dy = dx,$$

$$4y^{1/4} = x - C.$$

因为左侧非负，这一支的定义域须满足$x \geq C$。于是

$$y(x) = \frac{(x-C)^4}{256}, \qquad x \geq C.$$

不能把同一个四次多项式直接延伸到$x < C$：其导数在那里为负，而$y^{3/4}$ 非负。另有恒零解$y \equiv 0$。

可在任意C 处拼接：

$$y_C(x) = \begin{cases} 0, & x \leq C, \\ (x-C)^4/256, & x \geq C. \end{cases}$$

在接点两侧，函数和一阶导数都连续且满足方程。对于初值$y(x_0) = 0$，任意$C \geq x_0$ 都给出一条解，恒零也给出一条解，故初值问题不唯一。

原因是$f(y) = y^{3/4}$ 在零点的导数$3/(4y^{1/4})$ 无界，缺少保证局部唯一性的 Lipschitz 条件。这里出现的是任意等待时间后离开零点的非唯一性，单凭这一事实不能认定存在通常意义上确定动力系统的混沌。

第 (2) 问：两个洛伦兹力相加

取磁场沿正z 方向。两电荷速度为

$$\boldsymbol{v}_{\pm} = \boldsymbol{V} \pm \frac{l}{2}\dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{n}.$$

两洛伦兹力相加时，平动部分因电荷相反而抵消，转动部分相加：

$$2m\dot{\boldsymbol{V}} = qBl\dot{\theta}\,\boldsymbol{n}.$$

逐分量积分，利用初态$\boldsymbol{V}=0,\theta=0$：

$$V_x=\frac{qBl}{2m}\sin\theta,$$

$$V_y=\frac{qBl}{2m}(1-\cos\theta).$$

记$a_B=qBl/(2m)=\omega_B l/2$，则

$$\boxed{\boldsymbol{V}=a_B(\sin\theta,1-\cos\theta)}.$$

即使杆角度往返振动，V_y 也始终非负，质心可以持续漂移。

对质心的力矩

相对质心位置为$\pm(l/2)\boldsymbol{n}$，计算两力矩可得

$$I\ddot{\theta}=-qBl\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{V}.$$

上面的速度积分给出

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{V}=a_B[\cos\theta\sin\theta+\sin\theta(1-\cos\theta)]=a_B\sin\theta.$$

因此

$$\boxed{\ddot{\theta}+\omega_B^2\sin\theta=0}.$$

等效摆频率为ω_B，与杆长无关。长度仍会影响质心位移和真实转动能量的尺度。

角度积分与相图

把摆方程乘$\dot{\theta}$ 后积分：

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}^2+\omega_B^2(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}\omega_0^2.$$

令角动量$L_\theta=I\dot{\theta}$，相图曲线满足

$$L_\theta^2=I^2[\omega_0^2-2\omega_B^2(1-\cos\theta)].$$

稳定平衡是$\theta=2k\pi,L_\theta=0$；不稳定平衡是$\theta=(2k+1)\pi,L_\theta=0$。越过不稳定角度所需的最小初始速度由

$$\frac{1}{2}\omega_0^2=2\omega_B^2$$

给出，即

$$\boxed{\omega_{0,c} = 2\omega_B}.$$

$0 < \omega_0 < 2\omega_B$ 时为有限角度振动；$\omega_0 > 2\omega_B$ 时连续转动；恰等于临界值时沿分界轨道趋近倒立方向，所需时间无穷。

在主区间$-\pi \le \theta \le \pi$，分界线为

$$L_\theta = \pm 2I\omega_B \cos(\theta/2).$$

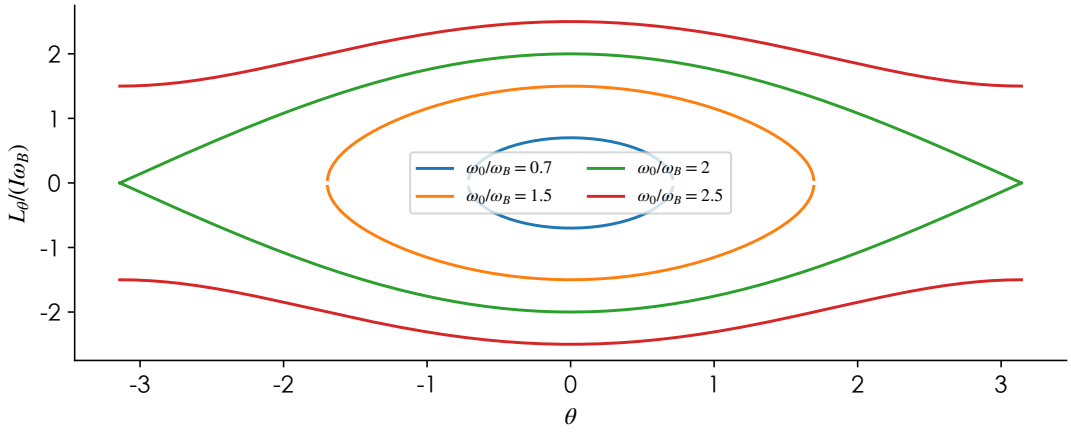


图 14: 磁偶极子的摆相图

振幅和横向最大位移

严格振动时，转折点$\dot\theta = 0$，故

$$\cos\theta_{\max} = 1 - \frac{\omega_0^2}{2\omega_B^2}.$$

用$\sin\theta = -\ddot\theta/\omega_B^2$ 消去质心速度：

$$\dot X = a_B \sin\theta = -\frac{a_B}{\omega_B^2}\ddot\theta.$$

由$X(0) = 0$ 积分得

$$\boxed{X = \frac{l}{2\omega_B}(\omega_0 - \dot\theta)}.$$

振动一周内$\dot\theta$ 最小值为$-\omega_0$，故

$$\boxed{X_{\max} = \frac{l\omega_0}{\omega_B}} \quad (0 < \omega_0 < 2\omega_B).$$

它发生在杆回过$\theta = 0$、角速度反向时，不发生在杆角度的转折点。角度转折点只有$X = l\omega_0/(2\omega_B)$。

真实能量的独立验证

两个电荷的总动能为

$$K = mV^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2.$$

速度积分给出

$$V^2 = 2a_B^2(1 - \cos\theta).$$

因为$2ma_B^2 = I\omega_B^2$，所以

$$K = I\left[\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \omega_B^2(1 - \cos\theta)\right] = \frac{1}{2}I\omega_0^2.$$

上面的摆势是消去平动变量后得到的有效项，实际磁场没有向系统输入势能或做功。洛伦兹力始终垂直各电荷速度。

临界轨道不能当作普通振动的极限事件

临界初态的精确解为

$$\theta(t) = 4\arctan e^{\omega_B t} - \pi,$$

$$\dot{\theta}(t) = 2\omega_B \operatorname{sech}(\omega_B t).$$

于是

$$X(t) = l[1 - \operatorname{sech}(\omega_B t)] \longrightarrow l.$$

而严格振动的$X_{\max}$ 在$\omega_0 \to 2\omega_B^-$ 时趋于$2l$。两者不矛盾：越接近分界，完成回摆所需时间越长；临界轨道永远不回摆。先取无限时间最大值与先把参数取到临界值并不能交换。

周期和小振幅检查

小振幅时$\sin\theta \approx \theta$，有

$$\theta(t) \approx \frac{\omega_0}{\omega_B}\sin\omega_B t,$$

$$T_{\text{small}} = \frac{2\pi}{\omega_B}.$$

一般振动令$k = \omega_0/(2\omega_B)$，周期为

$$T = \frac{4}{\omega_B} K(k), \qquad K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}}.$$

$k \to 1^-$ 时积分发散，与临界轨道的无限回摆时间一致。

振动解的函数形式和长期漂移

严格振动时令$k = \omega_0/(2\omega_B) < 1$。可用 Jacobi 椭圆函数写

$$\sin \frac{\theta(t)}{2} = k \,\mathrm{sn}(\omega_B t, k),$$

$$\dot\theta(t) = 2k\omega_B \,\mathrm{cn}(\omega_B t, k).$$

它们满足初值与能量式，因为$\mathrm{dn}^2 = 1 - k^2 \,\mathrm{sn}^2$。质心横坐标于是为

$$X(t) = kl[1 - \mathrm{cn}(\omega_B t, k)].$$

纵向速度为

$$\dot Y = 2a_B k^2 \,\mathrm{sn}^2(\omega_B t, k).$$

设第二类完全椭圆积分为

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}\, d\psi.$$

一周期的平均有$\langle \mathrm{sn}^2 \rangle = (K - E)/(k^2 K)$，因此

$$\langle \dot Y \rangle = 2a_B \left(1 - \frac{E(k)}{K(k)}\right) > 0.$$

小幅时$K \approx (\pi/2)(1 + k^2/4)$、$E \approx (\pi/2)(1 - k^2/4)$，故

$$\langle \dot Y \rangle \approx a_B k^2.$$

角度与X 周期往复，Y 每周期增加一个正量，系统并不在平面中作闭合轨道。原题指出不能用初等函数完整求运动，但这不妨碍由能量积分求分界和最大位移，也不妨碍用特殊函数给出一个可数值计算的表示。

六、关键洞察

方程不唯一与混沌不是同一概念。磁偶极子的角度运动可积，而质心漂移与角度振动可以同时存在。

七、易错点

不能把四次正支延伸到接点左侧；不能用磁场不做功推出质心速度恒定；不能把角度最大处认作X 最大处；临界情形需单列。

八、课堂讲解建议

分别安排微分方程支解检查、洛伦兹力分量消元和相图判别。讲完最大位移后，用分界轨道展示参数极限与长时间极限的区别。

非唯一性与分离轨道的边界

先处理 ODE：在 y>0 区域分离变量合法，但在 y=0 不能除以 $y^{3/4}$。拼接零解与四次幂支仍满足导数连续，非唯一来自右端对 y 不满足局部 Lipschitz 条件。

$$\left|\partial_y y^{3/4}\right| = \tfrac{3}{4} y^{-1/4} \to \infty.$$

再处理磁偶极子：能量取临界值后，摆角接近 π 需要无限时间。临界轨道的 X 渐近 l，而闭合振荡轨道的 X 最大值趋 2l，两个极限的取序不同。

$$\lim_{k\to 1^-} \max_t X(t) = 2l, \qquad \max_t \lim_{k\to 1^-} X(t) = l.$$

第二个“最大”严格说是上确界，未在有限时间达到。若学生将临界分离轨道接成有限周期，会把不可达的反转点当成已到达位置。板书应把闭合曲线、分离曲线和旋转曲线分开标注。

九、变式训练

变式 1：指定等待时间

若$y(0)=0$，并指定在$x=2$ 才离开零点，则$y=0$（$x\le 2$），$y=(x-2)^4/256$（$x\ge 2$）。在$x=3$，$y=1/256$、$y'=1/64$，正好等于$y^{3/4}$。只有附加等待时间才选择了某一解。

变式 2：给定角振幅

若最大角度为60°，则

$$\omega_0 = 2\omega_B \sin 30^\circ = \omega_B,$$

$$X_{\max} = l.$$

周期为$4K(1/2)/\omega_B$，大于小振幅周期$2\pi/\omega_B$。

变式 3：质心初速度不为零

初态为$\boldsymbol{V}_0$ 时，速度式加上$\boldsymbol{V}_0$，角度方程变为

$$\ddot{\theta} = -\omega_B^2 \sin\theta - \frac{qBl}{I}(V_{0x}\cos\theta + V_{0y}\sin\theta).$$

有效平衡方向和临界能量随之改变，不能保留原题的$2\omega_B$ 阈值。

变式 4：临界轨道的纵向运动

临界解有$\cos\theta = 2\,\mathrm{sech}^2(\omega_B t) - 1$，故

$$\dot{Y} = 2a_B \tanh^2(\omega_B t).$$

从初态积分：

$$Y = l[\omega_B t - \tanh(\omega_B t)].$$

X 趋于有限的l，Y 却渐近匀速增长。角度受限不代表质心在平面内受限。

临界情形的直接代入检查。取 $\omega_0 = 2\omega_B$，$\theta = 4\arctan e^{\omega_B t} - \pi$。用半角恒等式得到

$$\sin(\theta/2) = \tanh(\omega_B t), \quad \cos(\theta/2) = \mathrm{sech}(\omega_B t).$$

因此 $\dot{\theta} = 2\omega_B\,\mathrm{sech}(\omega_B t)$、$\ddot{\theta} = -2\omega_B^2\,\mathrm{sech}(\omega_B t)\tanh(\omega_B t)$；而 $\sin\theta = 2\,\mathrm{sech}\tanh$，恰满足摆方程。初态 θ=0、θ=2ωB 也同时满足。

$$X = l[1 - \mathrm{sech}(\omega_B t)], \quad \dot{X} = l\omega_B\,\mathrm{sech}\tanh.$$

t→∞ 时 X→l、X→0，却 $\dot{Y} \to l\omega_B$。所谓 X 方向振幅有限，并不表示质心最终停住；Y 方向会持续漂移。若由相图看到角速度趋零就判断整根杆静止，会遗漏平移自由度。

第 8 题

单个质量为m 的粒子在势能$V(x)=kx^2/2$ 中处于温度T 的经典热平衡，总能量为$E=mv^2/2+V(x)$，相空间概率密度正比于$e^{-E/(k_BT)}$。求位置概率密度$f(x)$ 和$\langle x^2\rangle$。两个互相独立的同类粒子，求$\langle(x_1-x_2)^2\rangle$。

再令两粒子之间增加势能$k(x_1-x_2)^2/2$，求粒子 1 的边缘位置密度与相对坐标的均方值。可使用高斯积分。



图 15: 题面模型

一、题型定位

经典正则分布中的耦合高斯模型。

二、知识点

归一化；边缘分布；协方差；配方积分；正交正规模；相对涨落。

三、物理图像

耦合使两个位置正相关，抑制相对运动。每个粒子的边缘分布仍是高斯，但它既不同于独立粒子，也不同于把另一粒子钉在零点的分布。

四、解题入口

记$\Theta=k_BT$，避免把弹簧常数k 与玻尔兹曼常数混淆。位置与速度因子相乘，边缘位置密度中的速度积分只贡献归一化常数。

$$f(x)\propto e^{-kx^2/(2\Theta)}.$$

耦合问题先写总势能，再配方或对角化；不要先假定独立性。

五、解析

单粒子的归一化位置分布

相空间分布为

$$P(x,v)=C\exp\left[-\frac{mv^2+kx^2}{2\Theta}\right].$$

积分消去速度后

$$f(x)=C_x e^{-kx^2/(2\Theta)}.$$

由高斯积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ax^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

可得

$$\boxed{f(x)=\sqrt{\frac{k}{2\pi\Theta}}\exp\left(-\frac{kx^2}{2\Theta}\right)}.$$

分布关于原点对称，因此$\langle x\rangle=0$。对归一化积分关于a 求导，得

$$\int_{-\infty}^{\infty}x^2e^{-ax^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}.$$

代入$a=k/(2\Theta)$：

$$\boxed{\langle x^2\rangle=\frac{\Theta}{k}}.$$

粒子质量不出现在位置边缘分布中；质量影响速度分布，但在经典平衡下不改变这个位置方差。

两个独立粒子的相对涨落

展开相对坐标平方：

$$\langle(x_1-x_2)^2\rangle=\langle x_1^2\rangle+\langle x_2^2\rangle-2\langle x_1x_2\rangle.$$

独立性及各自零均值给出

$$\langle x_1x_2\rangle=\langle x_1\rangle\langle x_2\rangle=0.$$

因此

$$\boxed{\langle (x_1-x_2)^2\rangle_{\text{independent}} = \frac{2\Theta}{k}}.$$

若两个变量只具有相同的单体分布却相关，最后一项不能删去。第二部分正是这样的情形。

加入耦合后的总势能

三项势能相加：

$$U = \frac{k}{2}x_1^2 + \frac{k}{2}x_2^2 + \frac{k}{2}(x_1-x_2)^2,$$

$$U = k(x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2).$$

可写成矩阵形式

$$U = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathsf{K}\boldsymbol{x}, \qquad \mathsf{K} = k\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵的两个正特征值为k、$3k$，故位置分布可归一化。

配方直接求粒子 1 的密度

把x_2 的相关项配方：

$$x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = \left(x_2 - \frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_1^2.$$

因此

$$f_1(x_1) \propto e^{-3kx_1^2/(4\Theta)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k(x_2-x_1/2)^2/\Theta} dx_2.$$

积分与x_1 无关，等于$\sqrt{\pi\Theta/k}$。归一化后

$$\boxed{f_1(x_1) = \sqrt{\frac{3k}{4\pi\Theta}}\exp\left(-\frac{3kx_1^2}{4\Theta}\right)}.$$

它的方差为

$$\boxed{\langle x_1^2\rangle = \frac{2\Theta}{3k}}.$$

若把x_2 错误固定为零，会得到势能kx_1^2、方差$\Theta/(2k)$，这不是对x_2 积分后的边缘分布。

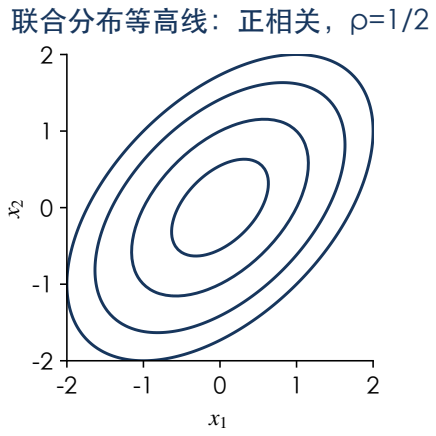


图 16: 正规模与相关涨落

正规模求相对坐标方差

引入正交坐标

$$X=\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}},\qquad Y=\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}.$$

坐标变换的雅可比绝对值为 1。总势能为

$$U=\frac{k}{2}X^2+\frac{3k}{2}Y^2.$$

两正规模在位置分布中独立，因此

$$\langle X^2\rangle=\frac{\Theta}{k},\qquad \langle Y^2\rangle=\frac{\Theta}{3k}.$$

相对坐标是$x_1-x_2=\sqrt{2}Y$，故

$$\boxed{\langle (x_1-x_2)^2\rangle=\frac{2\Theta}{3k}}.$$

相较独立粒子的$2\Theta/k$，相对方差缩小到三分之一。

协方差与相关系数

由$x_1=(X+Y)/\sqrt{2}$、$x_2=(X-Y)/\sqrt{2}$ 得

$$\langle x_1x_2\rangle=\frac{1}{2}(\langle X^2\rangle-\langle Y^2\rangle)=\frac{\Theta}{3k}.$$

两单体方差相等，都为$2\Theta/(3k)$，所以

$$\rho_{12}=\frac{\langle x_1x_2\rangle}{\sqrt{\langle x_1^2\rangle\langle x_2^2\rangle}}=\frac{1}{2}.$$

再按相对方差展开式计算：

$$\frac{2\Theta}{3k}+\frac{2\Theta}{3k}-2\frac{\Theta}{3k}=\frac{2\Theta}{3k},$$

与正规模结果相同。

联合归一化常数

位置配分积分为

$$Z_x=\int dX\,dY\,e^{-kX^2/(2\Theta)-3kY^2/(2\Theta)},$$

$$Z_x=\sqrt{\frac{2\pi\Theta}{k}}\sqrt{\frac{2\pi\Theta}{3k}}=\frac{2\pi\Theta}{\sqrt{3}k}.$$

所以联合位置密度为

$$P(x_1,x_2)=\frac{\sqrt{3}k}{2\pi\Theta}e^{-k(x_1^2+x_2^2-x_1x_2)/\Theta}.$$

这个常数可直接积分验证f_1 的系数，避免只比较指数而遗漏归一化。

条件分布与边缘分布的区别

给定x_1 时，x_2 的条件分布来自配方项：

$$P(x_2\mid x_1)=\sqrt{\frac{k}{\pi\Theta}}e^{-k(x_2-x_1/2)^2/\Theta}.$$

故

$$\mathbb{E}[x_2\mid x_1]=\frac{x_1}{2},\qquad \mathrm{Var}(x_2\mid x_1)=\frac{\Theta}{2k}.$$

全方差公式给出

$$\mathrm{Var}(x_2)=\frac{\Theta}{2k}+\mathrm{Var}(x_1/2)=\frac{\Theta}{2k}+\frac{\Theta}{6k}=\frac{2\Theta}{3k}.$$

条件涨落与条件均值的热变化共同构成单体边缘涨落。

能量均分的检查

两个正交位置模各贡献平均势能$\Theta/2$，故$\langle U\rangle=\Theta$。两个速度模各贡献$\Theta/2$，故总平均能量为2Θ。耦合改变方差和相关性，却不改变这个稳定经典二次模型中的二次自由度数。量子低温情形不在原题的经典分布假设内。

边缘有效刚度与广义力

把粒子 2 积分出去后，粒子 1 的位置指数相当于有效势

$$U_{\text{eff}}(x_1) = \frac{1}{2}k_{\text{eff}}x_1^2 + \text{常量}, \qquad k_{\text{eff}} = \frac{3k}{2}.$$

它是刚度矩阵的 Schur 补：

$$k_{\text{eff}} = K_{11} - \frac{K_{12}^2}{K_{22}} = 2k - \frac{k^2}{2k}.$$

如果给粒子 1 加一个小外力F，总势加$-Fx_1$，则

$$\langle x_1 \rangle = \frac{F}{k_{\text{eff}}} = \frac{2F}{3k}.$$

粒子 2 的平均位置由条件均值跟随为

$$\langle x_2 \rangle = \frac{F}{3k}.$$

线性响应与涨落之间有

$$\frac{\partial \langle x_1 \rangle}{\partial F} = \frac{\text{Var}(x_1)}{\Theta} = \frac{2}{3k}.$$

这是本题高斯模型中直接可以验证的涨落—响应关系。相关外力F_1, F_2 的一般解为

$$\begin{pmatrix} \langle x_1 \rangle \\ \langle x_2 \rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{3k}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}.$$

外力只平移高斯分布的均值，协方差不变。若两外力相同，整体模受力而相对均值仍为零；若外力相反，相对模的较高刚度使响应更小。

例如$F_1 = F, F_2 = -F$，有

$$\langle x_1 - x_2 \rangle = \frac{2F}{3k}.$$

这个结果与相对模的刚度$3k$、相对坐标的归一化因子一致。

共同拉力与相反拉力的响应

给两粒子相同小外力 f，势能改为 $U - f(x_1 + x_2)$。均值由 K 的线性平衡求出：

$$K\langle \boldsymbol{x} \rangle = f(1,1)^T, \quad \langle x_1 \rangle = \langle x_2 \rangle = f/k.$$

耦合弹簧在共同位移中不伸长，因此共同响应只由原陷阱控制。若给相反外力 $(f, -f)$，

$$\langle x_1\rangle = f/(3k), \quad \langle x_2\rangle = -f/(3k).$$

相反位移会同时拉伸耦合弹簧，响应刚度变 3k。配方平移不改变 K，所以这两种恒力下的协方差仍是正文矩阵。

涨落响应也可独立给出均值导数：

$$\partial_f\langle x_1\rangle = \frac{\langle x_1^2\rangle + \langle x_1x_2\rangle}{\Theta} = 1/k$$

用于共同力；相反力时将加号换减号，得到 1/(3k)。同一个协方差同时检验两种实验响应，而不是只检验单粒子的方差。忽略协方差会误得 2/(3k)，既不符合共同运动也不符合相反运动。

六、关键洞察

边缘分布通过积分得到，条件分布通过固定其他坐标得到。耦合的主要信号在协方差，而不是仅看每个粒子的方差。

七、易错点

漏掉原有两单体势能；把相关粒子仍当独立；把位置方差与相对方差混用；配方后忽略积分常数；让质量错误地进入经典位置方差。

八、课堂讲解建议

用配方完成第一问，再用正规模完成相对方差，最后通过协方差交叉检验。让学生比较边缘、条件和固定$x_2 = 0$ 三种操作。

协方差与刚度的互相反演

联合密度可写 $f \propto \exp[-\boldsymbol{x}^T K\boldsymbol{x}/(2\Theta)]$，故 $C = \Theta K^{-1}$。用正文矩阵直接相乘：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3I.$$

这是一项比只看某个方差更强的检查，连同协方差符号也被检验。实验测出 C 后可反推 $K = \Theta C^{-1}$；正定性要求所有主子式为正。若测量噪声使协方差矩阵非正定，不能直接称为某个平衡高斯模型。

无量纲相关系数 ρ 只反映相对耦合；单凭 ρ 不能确定绝对温度或刚度。需要另一个绝对方差及已知温度才可完成物理反演。给学生一组数据 $C_{11} = C_{22} = 2$、$C_{12} = 1$，可在 Θ=3 的单位下恢复正文 k=1。

带噪声数据的完整反演示例

取$k=1,\Theta=3$ 的单位，真实协方差为

$$C=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

若每个通道的独立噪声方差为$1/2$，实测矩阵为

$$C_{\text{obs}}=\begin{pmatrix}5/2&1\\1&5/2\end{pmatrix}.$$

观察相关系数为$1/(5/2)=2/5$。若错误地把它当作没有测量噪声的平衡数据，直接反演得到

$$K_{\text{naive}}=\Theta C_{\text{obs}}^{-1}=\begin{pmatrix}10/7&-4/7\\-4/7&10/7\end{pmatrix}.$$

它仍是一个正定矩阵，因此仅检查正定性不能发现误用；对应的表观端点刚度为$6/7$，表观中间耦合为$4/7$。这两个参数都不同于真实的$k=1,\kappa=1$。

正确做法是先减掉独立标定的噪声矩阵：

$$C_{\text{obs}}-\frac{1}{2}I=C,$$

再用$K=\Theta C^{-1}$，得到

$$K=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}.$$

对相对位移，实测方差是$5/2+5/2-2=3$，真实方差是$2+2-2=2$，两者相差两个通道噪声方差的和。对共同位移$X=(x_1+x_2)/\sqrt{2}$，同样增加$1/2$ 的噪声方差，而不是增加一倍又一倍。正交坐标变换保持独立同方差噪声的协方差形式，便于同时核查两个正常模。

如果温度Θ 也未知，仅凭这一协方差矩阵只能确定刚度与温度的比值；把所有刚度和温度同时乘相同常数，分布不变。因而不能同时从位置涨落无标定地测出绝对温度和绝对刚度。可另外测一个已知外力引起的静态位移，利用线性响应确定刚度尺度，再用涨落确定温度。讲解时应把可识别的参数和需要外部标定的参数写清楚。

九、变式训练

变式 1：耦合常数改为κ

势能为$k(x_1^2+x_2^2)/2+\kappa(x_1-x_2)^2/2$，稳定需$k>0,k+2\kappa>0$。结果为

$$\langle x_1^2\rangle = \frac{\Theta}{k}\frac{k+\kappa}{k+2\kappa},\quad \langle (x_1-x_2)^2\rangle = \frac{2\Theta}{k+2\kappa},$$

$$\langle x_1 x_2\rangle = \frac{\Theta\kappa}{k(k+2\kappa)}.$$

$\kappa\to 0$ 还原独立情形，$\kappa\to+\infty$ 使相对涨落趋零。

用一般耦合 κ 直接求本征刚度。刚度矩阵为

$$K=\begin{pmatrix} k+\kappa & -\kappa \\ -\kappa & k+\kappa \end{pmatrix}.$$

共同模和相反模分别为 k、k+2κ。因而

$$C_{11}=\frac{\Theta}{2}\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{k+2\kappa}\right),$$

$$C_{12}=\frac{\Theta}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2\kappa}\right).$$

两式相除给 ρ=κ/(k+κ)。κ=0 恢复独立，κ 趋无穷时 ρ 趋 1，但每个粒子方差趋 $\Theta/(2\mathrm{k})$，并不趋零，因为共同模仍可涨落。这个极限可防止把 “相对位置被锁住” 误解释成 “整体完全静止”。

变式 2：两单体弹簧不同

刚度为k_1,k_2，耦合为κ，矩阵为

$$\mathsf{K}=\begin{pmatrix} k_1+\kappa & -\kappa \\ -\kappa & k_2+\kappa \end{pmatrix}.$$

记$D=k_1k_2+\kappa(k_1+k_2)$，则

$$\langle x_1^2\rangle=\frac{\Theta(k_2+\kappa)}{D},\qquad \langle (x_1-x_2)^2\rangle=\frac{\Theta(k_1+k_2)}{D}.$$

这些式子须在刚度矩阵正定时使用。

变式 3：只留相互作用，撤去两个外部弹簧

此时X 的刚度为零，Y 刚度为2κ。相对坐标仍有有限热涨落Θ/κ，但整体平移位置在无限空间不能归一化。不能把$k=0$ 生硬代入单体边缘分布并宣称得到有限概率密度。

变式 4：从测量的相关系数反推耦合

在相同单体刚度的模型中，$\rho=\kappa/(k+\kappa)$，故

$$\kappa = \frac{\rho}{1-\rho}k.$$

测得$\rho = 1/2$ 时反推出$\kappa = k$, 与原题相符。只测相对方差也可用$\kappa = \Theta/\langle (x_1 - x_2)^2\rangle - k/2$ 反推。

配分函数的常数也能检查。取 $X = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$、$Y = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$，变换的雅可比绝对值为 1。势能为 $kX^2/2 + 3kY^2/2$，故构型积分为

$$Z_x = \int e^{-U/\Theta} dx_1 dx_2 = \sqrt{\frac{2\pi\Theta}{k}}\sqrt{\frac{2\pi\Theta}{3k}} = \frac{2\pi\Theta}{\sqrt{3}k}.$$

由 Z 的温度导数得到平均势能 $\langle U\rangle = \Theta$，即两个正常模各贡献 $\Theta/2$。把正文协方差代入 $\langle U\rangle = k[\langle x_1^2\rangle + \langle x_2^2\rangle - \langle x_1 x_2\rangle]$，同样为 Θ。

$$\operatorname{var} U = \Theta^2.$$

耦合改变各粒子的方差和相关性，却不改变两个非零二次正常模的总均分能量；只有刚度失去正定、出现不可归一化的自由模时，这种固定维数积分才失效。

从测量噪声中辨认真实协方差

若两个位置测量各叠加独立、零均值且方差为s_n^2 的仪器噪声，测得矩阵为

$$C_{\mathrm{obs}} = C + s_n^2 I.$$

真实交叉协方差不变，但单体方差变大，因此观察到的相关系数为

$$\rho_{\mathrm{obs}} = \frac{\Theta/(3k)}{2\Theta/(3k) + s_n^2} < \frac{1}{2}.$$

不能因此断言中间弹簧变软；噪声本身就会降低相关系数。测得的相对坐标方差为

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{obs}}(x_1 - x_2) = \frac{2\Theta}{3k} + 2s_n^2.$$

若另有独立标定的噪声方差, 先从对角元减去噪声再反演刚度。若两路噪声相关, 还需要减去完整的噪声协方差矩阵，不能仅校正两个方差。这个例子保留了原题高斯模型，却把 “边缘分布、条件分布、相关系数” 连接到实际数据判读。